

Emprego Formal e Desastres Climáticos: Evidências Causais das Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul^a

Formal Employment and Climate Disasters: Causal Evidence from the 2024 Floods in Rio Grande do Sul

Arthur Pereira Donato^b

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ICEAC, Rio Grande, RS, Brasil

Alisson Tallys Geraldo Fiorentin^c

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil

Gibran da Silva Teixeira^d

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ICEAC, Rio Grande, RS, Brasil

Marcus Vinicius Bastos dos Santos^e

Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, DF, Brasil

Tiago Müller de Brito^f

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ICEAC, Rio Grande, RS, Brasil

Resumo: Este estudo estima os efeitos causais das enchentes de maio de 2024 sobre as admissões em empregos formais nos seis municípios do Rio Grande do Sul mais severamente atingidos em termos relativos — Eldorado do Sul, Muçum, Roca Sales, Travesseiro, Arambaré e Igrejinha —, utilizando o estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD) como estratégia de identificação principal, complementado pelo estimador de Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE-DiD) e pelo Controle Sintético (SC) como exercícios de robustez. Os resultados evidenciam um choque imediato e severo sobre as contratações: em quatro municípios o desastre reduziu de forma estatisticamente significativa as admissões formais — com efeito robusto em Eldorado do Sul, Roca Sales e Travesseiro, em torno de $-3,7$ admissões por mil habitantes ao mês, e provável em Muçum —, gerando um déficit acumulado superior a 2.390 oportunidades de trabalho ao longo de onze meses. A triangulação sistemática entre os três estimadores

^aEditor responsável: Submissão: | Aprovação: | DOI:

^bUniversidade Federal do Rio Grande (FURG), Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC), Rio Grande, RS, Brasil. Contato: <arthurdonato19@gmail.com>

^cUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.

^dUniversidade Federal do Rio Grande (FURG), Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC), Rio Grande, RS, Brasil.

^eUniversidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, DF, Brasil.

^fUniversidade Federal do Rio Grande (FURG), Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC), Rio Grande, RS, Brasil. Todos os autores foram responsáveis pela concepção, pesquisa de dados e/ou documentos, análise dos dados e/ou documentos, participação ativa na discussão dos resultados e revisão e aprovação da versão final. Esta publicação está licenciada sob os termos de Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

revela convergência de sinal e de magnitude nos municípios com efeito robusto, fornecendo evidência de identificação que nenhum estimador isolado oferece. Os testes de placebo no espaço e no tempo confirmam a especificidade do choque às localidades afetadas. As estimativas convergem com estudos recentes baseados em Diferenças em Diferenças, validando a magnitude do impacto econômico mensurado.

Palavras-chave: *Synthetic Difference-in-Differences*; Emprego Formal; Desastres Naturais; Enchentes; Rio Grande do Sul.

Abstract: This study estimates the causal effects of the May 2024 floods on formal job admissions in the six most severely affected municipalities of Rio Grande do Sul in relative terms — Eldorado do Sul, Muçum, Roca Sales, Travesseiro, Arambaré, and Igrejinha — using the Synthetic Difference-in-Differences (SDiD) estimator as the main identification strategy, complemented by the Two-Way Fixed Effects Difference-in-Differences (TWFE-DiD) estimator and the Synthetic Control (SC) method as robustness exercises. The results reveal an immediate and severe shock to hiring: in four municipalities the disaster significantly reduced formal admissions — robustly in Eldorado do Sul, Roca Sales, and Travesseiro, by about -3.7 admissions per thousand inhabitants per month, and probably in Muçum — generating an accumulated deficit of more than 2,390 employment opportunities over eleven months. The systematic triangulation across the three estimators shows convergence in sign and magnitude in the municipalities with robust effects, providing identification evidence that no single estimator offers. Placebo tests in space and time confirm the specificity of the shock to the affected localities. The estimates converge with recent Difference-in-Differences studies, validating the magnitude of the measured economic impact.

Keywords: Synthetic Difference-in-Differences; Formal Employment; Natural Disasters; Floods; Rio Grande do Sul.

JEL: C23; E24; Q54; R11.

1 Introdução

Entre abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul vivenciou uma das mais devastadoras tragédias climáticas da história recente do Brasil. Segundo dados da Defesa Civil Estadual, 478 municípios foram afetados — o equivalente a mais de 90% do território estadual —, com aproximadamente 2,4 milhões de pessoas atingidas, 388 mil desalojadas, 806 feridos e 178 óbitos confirmados (MARTINS et al., 2024). A escala do desastre foi tal que municípios como Eldorado do Sul e Roca Sales tiveram mais da metade de suas populações diretamente impactadas (TEIXEIRA et al., 2024), e estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que, nos municípios mais prejudicados, entre 84% e 92% dos postos de trabalho formais foram afetados (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2024) — configurando um choque

econômico sem precedentes para a economia regional.

A literatura internacional reconhece que desastres naturais impõem dois tipos de custos: os diretos, associados à destruição física de ativos e infraestrutura, e os indiretos, que compreendem a interrupção da produção, a queda de produtividade, a perda de empregos e os efeitos sobre as cadeias de valor (KOUSKY, 2014; BERLEMANN; WENZEL, 2018). Evidências recentes indicam que os custos indiretos podem superar os diretos em economias com elevada integração produtiva (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019), e que o mercado de trabalho formal constitui um canal prioritário de transmissão do choque climático. No caso das enchentes de 2024, esse canal operou de modo assimétrico: Teixeira et al. (2024) mostram que, nos municípios gaúchos atingidos, o ajuste se deu predominantemente pela retração das contratações — os desligamentos não apresentaram variação estatisticamente significativa em relação à trajetória pré-desastre —, provavelmente em razão da rigidez da legislação trabalhista e das políticas de manutenção de emprego vigentes no período. É essa margem de entrada do mercado de trabalho, e não o saldo líquido ou o estoque de empregos, que reagiu à catástrofe; analisá-la isola o componente dinâmico que de fato respondeu ao evento, capturando com maior precisão tanto o impacto imediato da interrupção das atividades quanto os movimentos subsequentes de retomada produtiva.

A mensuração causal desses efeitos, contudo, enfrenta desafios metodológicos não triviais. As unidades geográficas mais afetadas por inundações não são uma amostra aleatória: tendem a concentrar-se em áreas de baixa altitude, próximas a cursos d'água, com urbanização acelerada em zonas de risco e infraestrutura de drenagem precária — características correlacionadas com renda, inserção produtiva e capacidade institucional (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019). Comparações simples entre municípios afetados e não afetados podem, assim, capturar diferenças preexistentes em vez do efeito causal do evento. A estratégia canônica para mitigar essa endogeneidade consiste em explorar a variação exógena nos eventos físicos — precipitação, cota de inundação, extensão das áreas alagadas — em combinação com métodos quase-experimentais que controlem a heterogeneidade não observada (ELSNER et al., 2024).

Nesse contexto, o presente artigo estima os efeitos causais das enchentes de maio de 2024 sobre as admissões em empregos formais nos seis municípios gaúchos com mais de 50% da população atingida — Eldorado do Sul, Muçum, Roca Sales, Travesseiro, Arambaré e Igrejinha (TEIXEIRA et al., 2024). Para tanto, adotamos o estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD), proposto por Arkhangelsky et al. (2021), que combina a robustez dos efeitos fixos bidirecionais com a capacidade do controle sintético de equilibrar trajetórias pré-tratamento divergentes entre unidades tratadas e de controle. A escolha do SDiD como estratégia de identificação principal é motivada por três razões. Primeiro, o estimador é particularmente adequado quando as trajetórias pré-evento divergem entre as unidades afetadas e o grupo de controle potencial — condição frequente em contextos de desastres naturais, dada a seleção geográfica das áreas de risco (ARKHANGELSKY et al., 2021; CHAISEMARTIN; D'HAULTFÈUILLE,

2020). Segundo, ao estimar pesos de tempo a partir dos dados, o SDiD atribui maior relevância aos períodos pré-tratamento mais informativos sobre o contrafactual, reduzindo a influência das janelas pré-evento menos informativas sem descartá-las. Terceiro, o estimador acomoda naturalmente configurações com múltiplas unidades tratadas e adoção escalonada, o que é relevante para eventos climáticos que afetam municípios em momentos distintos ao longo de um mesmo período de chuvas (CLARKE et al., 2023).

Os resultados do SDiD são sistematicamente confrontados com estimativas produzidas pelo TWFE-DiD canônico e pelo Controle Sintético (SC), sobre exatamente o mesmo painel, a mesma janela e o mesmo conjunto de doadores. Essa triangulação metodológica tem dupla função: avaliar a sensibilidade das estimativas às premissas de identificação de cada método e responder à recomendação da literatura recente de não basear o diagnóstico de desastres em um único estimador (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019). A variável de interesse é o fluxo mensal de admissões em empregos formais por mil habitantes, extraído do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Para assegurar a homogeneidade da série, a janela de estimação inicia-se em janeiro de 2021, posterior à consolidação do Novo CAGED (baseado no eSocial) e à fase aguda da pandemia de COVID-19 — restringindo a análise a um regime metodologicamente uniforme, livre tanto da descontinuidade na fonte de dados quanto da dinâmica atípica do biênio pandêmico (Seção 4). O contrafactual de cada município é construído a partir de um *donor pool* comum de municípios gaúchos com menos de 0,5% da população atingida e perfis históricos de emprego comparáveis, selecionados segundo critérios objetivos descritos na Seção 4.

Além de contribuir para o diagnóstico empírico do desastre de 2024 no Rio Grande do Sul, o artigo tem duas contribuições metodológicas. Primeiro, é, ao nosso conhecimento, o primeiro trabalho a aplicar o SDiD à avaliação de impactos de inundações no Brasil, confrontando sistematicamente seus resultados com os de estimadores alternativos. Segundo, ao triangular TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD sobre o mesmo evento, oferecemos evidências sobre a sensibilidade das estimativas às premissas de identificação de cada método — exercício ainda escasso na literatura de desastres climáticos, que tende a adotar um único estimador sem discussão aprofundada de robustez (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019).

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a revisão de literatura, articulada em cinco blocos: os métodos quase-experimentais em dados de painel; as evidências causais sobre o impacto econômico de inundações e suas dimensões específicas; os efeitos sobre agricultura, pobreza e desigualdade; os desafios de identificação e as fronteiras metodológicas do campo; e a síntese das lacunas que motivam a contribuição do artigo. A Seção 3 descreve a estratégia empírica, apresentando os três estimadores e suas premissas de identificação. A Seção 4 caracteriza os dados e os municípios analisados. A Seção 5 expõe e discute os resultados. A Seção 6 traz as considerações finais e implicações de política.

2 Revisão de Literatura

Esta seção revisa a literatura empírica e metodológica relevante para o artigo, estruturada em cinco blocos. A Subseção 2.1 acompanha a evolução dos métodos quase-experimentais em dados de painel — TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD — e sua aplicação a eventos climáticos extremos. A Subseção 2.2 trata do impacto econômico de inundações, abrangendo a distinção entre custos diretos e indiretos e as evidências por dimensão (mercado de trabalho, preços de imóveis, saúde e finanças públicas). A Subseção 2.3 examina os efeitos sobre agricultura, pobreza e desigualdade. A Subseção 2.4 discute os desafios de identificação e as fronteiras metodológicas abertas no campo. A Subseção 2.5 sintetiza as lacunas e posiciona a contribuição deste artigo.

2.1 Métodos Quase-Experimentais para Avaliação de Impacto de Desastres Naturais

2.1.1 Panorama e Desafios de Identificação

A mensuração causal dos efeitos econômicos de desastres naturais enfrenta um problema de identificação fundamental: unidades geográficas afetadas diferem sistematicamente das não afetadas em características observáveis e não observáveis, e os próprios danos reportados tendem a ser endógenos — refletindo não apenas a magnitude física do evento, mas também a exposição econômica prévia, a capacidade institucional e a cobertura de seguros. Botzen, Deschênes e Sanders (2019) sintetizam essa limitação em sua revisão abrangente, destacando que a maioria dos estudos anteriores a 2010 baseia-se em variação transversal sujeita a viés de variável omitida, e que o avanço da literatura requer estratégias de identificação que explorem variação exógena nos eventos físicos — precipitação, velocidade do vento, altitude dos leitos fluviais — em vez de medidas econômicas de dano.

O reconhecimento dessa limitação consolidou-se a partir de Kahn (2005), que, com dados de corte transversal de países, documentou a relação entre renda, qualidade institucional e mortalidade por desastres, e de Strobl (2011), que explorou a variação na intensidade de furacões ao longo do tempo em municípios costeiros americanos por meio de um modelo de efeitos fixos bidirecionais. Desde então, o campo migrou progressivamente para desenhos quase-experimentais mais rigorosos, valendo-se da *quasi-randomness* intrínseca à ocorrência de eventos físicos extremos — em particular inundações repentinas, cuja deflagração em dada localidade e período é amplamente imprevisível mesmo condicional à exposição histórica ao risco (ELSNER et al., 2024).

2.1.2 O Estimador TWFE-DiD em Contextos de Desastres

O estimador de Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE) foi amplamente empregado na avaliação de desastres climáticos, valendo-se da variação temporal na exposição ao evento para identificar o efeito causal. Deryugina (2017) constitui uma das aplicações mais influentes desse desenho: usando dados de condados americanos por até uma década após

o *landfall* de furacões, a autora documenta que os custos fiscais indiretos — decorrentes de transferências governamentais como seguro-desemprego e gastos de saúde pública — superam, em valor presente, o auxílio emergencial direto, sugerindo que os custos totais dos desastres têm sido sistematicamente subestimados.

Tran e Wilson (2020) ampliam essa perspectiva para múltiplos tipos de desastres declarados pela FEMA, usando um estudo de evento com efeitos fixos bidirecionais, e encontram que furacões e tornados produzem aumentos de longo prazo na renda *per capita* dos condados, ao passo que inundações, tempestades severas e eventos de inverno apresentam efeitos pequenos, nulos ou insignificantes. Essa heterogeneidade entre tipos de evento é relevante para o presente artigo: indica que análises focadas exclusivamente em enchentes requerem abordagens empíricas específicas. Leiter, Oberhofer e Raschky (2009) aplicam DiD a um painel de firmas europeias afetadas pela grande inundação de agosto de 2002 no centro da Europa e encontram maior crescimento de ativos totais e de emprego no curto prazo nas regiões atingidas — padrão consistente com a hipótese de destruição criativa schumpeteriana —, ao mesmo tempo em que a produtividade é negativamente afetada.

No contexto das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, Teixeira et al. (2024) aplicaram o estimador DiD a um painel de municípios gaúchos, documentando reduções significativas nas admissões formais e queda relevante na arrecadação de ICMS nos municípios mais atingidos. Como já observado na Seção 1, os autores verificaram que o ajuste se deu predominantemente pela retração das contratações, enquanto os desligamentos não variaram significativamente — achado que orienta a escolha das admissões como variável de interesse deste estudo.

2.1.3 Controle Sintético Aplicado a Eventos Climáticos

O Método de Controle Sintético (SCM), introduzido por Abadie e Gardeazabal (2003) e formalizado por Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), Abadie, Diamond e Hainmueller (2015), ganhou espaço natural na avaliação de desastres de grande magnitude — contextos em que um único território é afetado por um evento de escala histórica e não há grupo de controle evidente. Cavallo et al. (2013) constituem a aplicação seminal: construindo contrafactuais sintéticos de PIB para países atingidos por grandes desastres naturais, os autores encontram que, após controlar por mudanças políticas radicais subsequentes ao desastre, mesmo eventos catastróficos não produzem efeitos negativos significativos sobre o crescimento de longo prazo.

Abadie (2021) aponta desastres naturais como um dos contextos ideais para o SC, dada a facilidade de delimitar o início do tratamento e a disponibilidade de um *donor pool* de unidades comparáveis não afetadas. A *quasi-randomness* temporal das inundações fornece a base para assumir que o momento exato do evento é exógeno condicional à exposição histórica ao risco, satisfazendo a condição de tratamento exógeno requerida pelo SC (ELSNER et al., 2024).

Uma limitação relevante do SC em contextos de inundações recorrentes é a violação potencial da suposição SUTVA (*Stable Unit Treatment Value Assumption*): regiões vizinhas não

diretamente inundadas podem ser afetadas indiretamente por perturbações nas cadeias produtivas, fluxos migratórios e realocação de recursos governamentais, contaminando o grupo de controle. Sakaguchi e Tagawa (2026) propõem uma extensão do SC com modelo autorregressivo espacial para acomodar efeitos de transbordamento (*spillovers*), particularmente relevante para desastres de alcance regional amplo, como as grandes inundações.

2.1.4 SDiD e Estimadores Híbridos em Avaliações de Desastres

O estimador SDiD (ARKHANGELSKY et al., 2021) tem aplicação ainda nascente na literatura de desastres climáticos, mas sua configuração estatística o torna particularmente promissor nesse contexto. Quando um desastre afeta múltiplas unidades — municípios, regiões — com *timing* similar mas intensidade variável, o TWFE pode sofrer dos problemas de heterogeneidade discutidos por Chaisemartin e D'Haultfœuille (2020) e Goodman-Bacon (2021). Ao incorporar pesos de unidade e de tempo que equilibram as trajetórias pré-tratamento, o SDiD mitiga esses problemas sem impor a restrição de *convex hull*¹ do SC clássico — o que é especialmente relevante quando algumas unidades afetadas apresentam dinâmicas pré-evento muito distintas das unidades de controle potenciais.

Clarke et al. (2023) apresentam a implementação computacional do SDiD para adoção escalonada, precisamente o cenário típico de inundações que atingem regiões em momentos distintos ao longo de um mesmo período chuvoso. A extensão consiste em estimar o SDiD para cada grupo de adoção separadamente e agregar os resultados por uma média ponderada pelo número de tratados e de períodos pós-tratamento. Em simulações de Monte Carlo, o SDiD supera sistematicamente o TWFE quando as trajetórias pré-tratamento divergem entre tratados e controles — condição que, em desastres, frequentemente se verifica dada a seleção geográfica das áreas de risco (ARKHANGELSKY et al., 2021).

2.2 Impacto Econômico de Inundações e Enchentes: Evidências Causais

2.2.1 Custos Diretos e Indiretos

As inundações são o tipo de desastre natural com maior cobertura geográfica e maior frequência de ocorrência em nível global. Rentschler, Salhab e Jafino (2022) estimam que 1,8 bilhão de pessoas em 188 países vivem em áreas de alto risco de inundação, 89% delas em países em desenvolvimento; entre os que vivem em pobreza extrema, 170 milhões enfrentam esse risco. A assimetria entre exposição monetária — concentrada em países de alta renda — e exposição

¹No Controle Sintético clássico, os pesos $\hat{w}_i$ são restritos a ser não-negativos e somar 1, o que implica que a unidade sintética deve ser uma combinação convexa dos doadores — i.e., estar dentro do *convex hull* do pool de controle. Essa restrição é vinculante quando a unidade tratada apresenta dinâmica pré-evento que extrapola a fronteira do conjunto de doadores disponíveis, produzindo ajuste deficiente e estimativas de ATT potencialmente viesadas (ABADIE, 2021). O SDiD contorna esse problema ao trabalhar em primeira diferença: os pesos de unidade $\hat{w}_i$ alinham as trajetórias em diferença, e não em nível, permitindo que unidades com desvios sistemáticos de nível funcionem como doadores válidos (ARKHANGELSKY et al., 2021).

relativa ao bem-estar — concentrada em países de baixa renda — é uma das regularidades mais robustas da literatura (MCDERMOTT, 2022) e tem implicações diretas para o desenho de estudos de impacto.

A distinção entre custos diretos (danos físicos imediatos ao capital, à infraestrutura e aos estoques) e custos indiretos (interrupção da produção, perda de produtividade, efeitos sobre a cadeia de valor, migração e alteração dos serviços públicos) é central para a mensuração adequada dos impactos. Botzen, Deschênes e Sanders (2019) destacam que a avaliação exclusiva de danos diretos subestima substancialmente os custos totais, e que os custos indiretos podem superá-los em economias muito integradas ou quando a infraestrutura crítica é comprometida. Hochrainer (2009) acrescenta que os efeitos indiretos também dependem da conectividade regional e da interdependência setorial. Haddad e Teixeira (2015), com um modelo de equilíbrio geral para as inundações em São Paulo, demonstram que os efeitos sobre o produto regional e o emprego podem persistir por vários trimestres, sobretudo em regiões mais dependentes da infraestrutura afetada.

Fatica, Monasterolo e Raberto (2022) mostram, para firmas manufatureiras da União Europeia entre 2007 e 2018, que a resposta de longo prazo é heterogênea: firmas com maior capital intangível recuperam-se mais rapidamente, enquanto pequenas empresas e setores de baixo valor agregado sofrem reduções permanentes. A vulnerabilidade a desastres distribui-se, ademais, de forma assimétrica entre grupos populacionais: populações de baixa renda, residentes em áreas precárias ou sujeitas a riscos ambientais, são tipicamente as mais afetadas e têm menor capacidade de recuperação (ALDERMAN; TURNER; TONG, 2012; LIMA; BARBOSA, 2018). Bergholt e Lujala (2012) argumentam que países com menor capacidade institucional e maior desigualdade enfrentam efeitos mais severos, e que essa vulnerabilidade socioeconômica não apenas agrava os impactos imediatos como perpetua ciclos de exclusão. No caso das enchentes de 2024, estimativas da OCHA apontaram contrações econômicas mensais de 36,3%, 19,8% e 19,3% em Eldorado do Sul, Canoas e São Leopoldo, respectivamente, frente ao mesmo mês do ano anterior (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2024).

2.2.2 Evidências em Mercados de Trabalho

O mercado de trabalho é uma das dimensões mais estudadas da literatura de desastres, dada a disponibilidade de dados administrativos de alta frequência. Deryugina, Kawano e Levitt (2018) analisam o impacto de longo prazo do furacão Katrina sobre vítimas individuais com dados de declarações de imposto de renda e encontram que, após a perturbação inicial, as que migraram para outras regiões experimentaram ganhos salariais persistentes — evidência de que o desastre funcionou como mecanismo forçado de realocação para mercados mais produtivos. Esse resultado positivo de mobilidade não se generaliza para inundações, para as quais a literatura indica que a mobilidade pós-evento é frequentemente limitada por laços de capital social,

incerteza sobre a reconstrução e barreiras institucionais (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019).

Para inundações especificamente, Sarmiento (2007) identificou, em áreas urbanas dos Estados Unidos, reduções de até 3,4% no nível de emprego, com recuperação parcial apenas no ano seguinte. Xiao e Feser (2014), ao analisarem as enchentes de 1993 no Meio-Oeste americano, constataram aumento temporário no desemprego e mudanças estruturais de mais longo prazo, incluindo migração de trabalhadores e informalização. Em contrapartida, o processo de reconstrução pode gerar empregos temporários, sobretudo na construção civil e na logística (DU et al., 2010), embora esses efeitos positivos tendam a ser limitados no tempo e concentrados em setores pouco intensivos em qualificação.

No contexto das enchentes de 2024, Teixeira et al. (2024) estimaram efeitos médios mensais de aproximadamente -166 admissões formais em Eldorado do Sul e -44 em Roca Sales nos quatro meses subsequentes ao evento, pela metodologia DiD, e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2024) estimam que entre 84% e 92% dos postos de trabalho formais dos municípios mais atingidos foram afetados. O emprego formal é, no contexto brasileiro, não apenas fonte de renda mas veículo de acesso à proteção previdenciária e à estabilidade institucional (KREIN; SANTOS, 2012; MONTAGNER; HAGA, 2003). Em economias locais sustentadas por micro e pequenas empresas, a perda de empregos formais compromete a densidade das capacidades produtivas e afeta a retomada do crescimento e a diversificação econômica dos territórios (O'CLERY et al., 2024), o que torna o fluxo de admissões um indicador privilegiado da dinâmica de recuperação pós-desastre.

2.2.3 Efeitos sobre Saúde e Mortalidade

A dimensão de saúde das inundações recebeu atenção crescente com bases de dados geocodificadas de alta resolução. Tanoue et al. (2025), em estudo publicado na *Nature Medicine*, analisam 35,6 milhões de registros de óbito nos EUA entre 2001 e 2018 com um modelo quasi-Poisson Bayesiano condicional e dados de exposição a inundações em nível de condado e mês. Os resultados indicam que inundações de grande intensidade estão associadas a aumentos na mortalidade por doenças infecciosas (3,2%) e por lesões no mês do evento, com efeitos que persistem por até três meses para algumas causas.

2.2.4 Efeitos sobre Finanças Públicas e Transferências Governamentais

Deryugina (2017) documenta que o valor presente dos aumentos em transferências governamentais não emergenciais após furacões supera sistematicamente o da ajuda emergencial direta: condados afetados recebem, nos onze anos subsequentes, em média US\$ 67 *per capita* ao ano em transferências adicionais não relacionadas a desastres, valor que supera a ajuda direta de US\$ 356 *per capita* e o seguro privado de US\$ 2,40 *per capita* ao ano. Para inundações especificamente,

Jerch, Bhatt e Schwert (2022) encontram que furacões e inundações diferem substantivamente em seus efeitos sobre finanças municipais: furacões induzem aumentos maiores em transferências intergovernamentais e dívida de longo prazo, mas inundações apresentam efeitos fiscais de menor magnitude, possivelmente porque não provocam a mesma saída de residentes de alta renda, preservando a base tributária local.

No caso das enchentes de 2024, a resposta fiscal federal foi de grande escala: foram alocados R\$ 111,7 bilhões para reconstrução, com 80% executados ainda em 2024 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2024). Os principais instrumentos incluíram o Apoio Financeiro (MP n.º 1.230/2024) e o Pronampe Solidário (MP n.º 1.216/2024), que subsidiaram a folha de pagamento e ofertaram crédito facilitado, buscando preservar o capital de giro das firmas e o fluxo de contratações. Não obstante, a resposta fiscal contribuiu para que o estado fechasse o ano com crescimento do PIB de 4,9%, acima da média nacional de 3,4% (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2024), ilustrando o papel central das transferências governamentais na recuperação pós-desastre que Deryugina (2017) documenta para o contexto norte-americano.

2.3 Evidências sobre Dimensões Específicas: Agricultura, Pobreza e Desigualdade

A agricultura é o setor mais diretamente atingido por inundações em economias de baixa e média renda, dada sua alta dependência de condições climáticas e a baixa mobilidade do capital fundiário. A literatura documenta que inundações reduzem o Valor Adicionado Bruto agrícola, destroem estoques de insumos e sementes, deterioram a qualidade do solo e interrompem cadeias de suprimento (LEITER; OBERHOFER; RASCHKY, 2009; BERGHOLT; LUJALA, 2012), com efeitos que se prolongam para além da safra imediata quando há danos à infraestrutura de irrigação e armazenamento — mecanismo coerente com a persistência dos custos indiretos enfatizada por Botzen, Deschênes e Sanders (2019) e Hochrainer (2009). No caso do Rio Grande do Sul, as inundações de maio de 2024 atingiram diretamente a cadeia agroindustrial do estado — responsável por parcela significativa da produção nacional de soja, arroz e proteína animal —, com estimativas de queda de 3,5% no setor agrícola brasileiro em 2024 (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2024).

McDermott (2022) demonstra que a sobreposição entre exposição a inundações e pobreza é particularmente aguda nos países em desenvolvimento: dos 1,8 bilhão de pessoas em áreas de alto risco, 89% vivem em países em desenvolvimento e 170 milhões em pobreza extrema. Os efeitos sobre bem-estar são tipicamente subestimados quando se usa renda *per capita* como métrica, pois as perdas atingem proporcionalmente mais as famílias com menor capacidade de amortecimento (RENTSCHLER; SALHAB; JAFINO, 2022). Vin e Kawasaki (2024) documentam, com dados de painel de domicílios tailandeses após as inundações de 2011 e 2021, que a brecha econômica entre ricos não inundados e pobres inundados cresceu 2,7 vezes entre os dois eventos, evidenciando que inundações recorrentes aprofundam a armadilha de pobreza

nas áreas de risco.

2.4 Desafios de Identificação e Fronteiras Metodológicas

2.4.1 Endogeneidade e Seleção das Unidades Afetadas

Um desafio estrutural é que as unidades mais afetadas por inundações não são uma amostra aleatória: concentram-se em áreas de baixa altitude, próximas a cursos d'água, com urbanização acelerada em zonas de risco e drenagem precária — características correlacionadas com renda, etnicidade e capacidade institucional (KAHN, 2005; RENTSCHLER; SALHAB; JAFINO, 2022). A estratégia mais comum para mitigar essa endogeneidade é usar medidas físicas exógenas da exposição — precipitação acumulada, cota do nível dos rios, extensão das áreas inundadas por sensoriamento remoto — em vez de medidas endógenas de dano. Elsner et al. (2024) formalizam esse argumento para inundações: a precipitação extrema tem componente aleatório condicional à exposição histórica ao risco, satisfazendo a condição de *quasi-randomness* necessária para identificação. O uso de imagens de radar de abertura sintética (SAR) como medida de tratamento georreferenciada tem se consolidado como padrão de ouro na literatura recente.

Importa, todavia, distinguir dois planos de endogeneidade frequentemente conflacionados. O primeiro é a endogeneidade de *localização*: regiões inundáveis diferem sistematicamente de regiões mais seguras em características econômicas, demográficas e institucionais — problema de seleção *entre* unidades que afeta estimadores baseados em variação transversal. O DiD e o SDiD estão imunizados a esse tipo de seleção ao explorar variação *temporal dentro* de cada unidade: a premissa identificadora não é que as unidades tratadas e de controle sejam comparáveis em nível, mas sim que, na ausência do evento, suas trajetórias de emprego teriam evoluído de forma paralela (DiD) ou localmente paralela (SDiD (ARKHANGELSKY et al., 2021)). O segundo plano é a endogeneidade de *timing*: para que a comparação antes/depois seja válida, o momento exato do choque deve ser exógeno — não correlacionado com fatores que alterariam diferentemente as trajetórias de emprego naquele período. É esse componente que a *quasi-randomness* das precipitações extremas de 2024 satisfaz: a intensidade e a abrangência específicas das chuvas de maio de 2024 não eram previsíveis com antecedência suficiente para que agentes econômicos ajustassem seus contratos de trabalho em antecipação (ELSNER et al., 2024).

No presente estudo, a variável de tratamento é baseada em dados administrativos do Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS/SPGG-RS), e não em medidas físicas georreferenciadas de precipitação ou imagens SAR, cuja cobertura para todos os municípios gaúchos no período analisado é insuficiente para a construção do painel completo. A endogeneidade de localização é abordada pela estratégia de controle sintético — que equilibra as trajetórias pré-tratamento entre unidades tratadas e doadores —, enquanto a endogeneidade de timing é mitigada pela natureza de evento extremo inesperado das inundações de 2024.

2.4.2 Paralelismo de Tendências e *Pre-Trends* em Contexto de Desastres

A suposição de tendências paralelas — central para o DiD e para o SDiD — é particularmente difícil de sustentar quando as áreas afetadas apresentam trajetórias econômicas sistematicamente distintas das não afetadas antes do evento. Regiões historicamente sujeitas a inundações podem ter crescimento mais lento, menor investimento e maior emigração do que regiões em zonas mais seguras. O Controle Sintético mitiga esse problema ao construir um grupo de controle cujos resultados pré-tratamento espelham os da unidade afetada, dispensando o paralelismo em nível. O SDiD vai além ao incorporar pesos de tempo que dão mais relevância aos períodos pré-tratamento mais próximos e informativos, reduzindo a influência de janelas históricas distantes (ARKHANGELSKY et al., 2021). Para o TWFE, a verificação dos coeficientes de pré-tendência em estudos de evento — e os testes de sensibilidade de Roth (2022) — é indispensável, mas tem poder limitado quando o número de períodos pré-tratamento é pequeno.

2.4.3 Efeitos de Transbordamento e SUTVA

A violação da suposição SUTVA é preocupação frequente em estudos de inundações de amplo alcance geográfico. Desastres que afetam regiões inteiras contaminam o grupo de controle por deslocamento de demanda entre municípios, realocação de recursos públicos e privados e efeitos sobre mercados regionais de trabalho que extrapolam as fronteiras da inundação. Goujon, Santoni e Wagner (2024) estimam que aproximadamente metade dos efeitos negativos sobre o PIB se manifesta fora da zona diretamente afetada, via transbordamento. Sakaguchi e Tagawa (2026) propõem formalmente a incorporação de modelos autorregressivos espaciais ao SC para acomodar esses *spillovers*, embora a implementação seja ainda incipiente na literatura aplicada a desastres.

2.4.4 Heterogeneidade dos Efeitos e Comparação entre Estimadores

A literatura recente sobre métodos DiD com efeitos heterogêneos tem implicações diretas para estudos de inundação. Quando múltiplos municípios são afetados em momentos distintos, o TWFE sofre dos problemas de pesos negativos documentados por Chaisemartin e D'Haultfoeuille (2020) e Goodman-Bacon (2021), especialmente se os efeitos dinâmicos diferem entre coortes. Nesse contexto, estimadores alternativos — como o SDiD (ARKHANGELSKY et al., 2021), o de Callaway e Sant'Anna (2021) ou o de Borusyak, Jaravel e Spiess (2024) — tornam-se preferíveis ao TWFE canônico. A comparação sistemática entre TWFE, SC e SDiD em contextos de desastres climáticos ainda é escassa, mas os estudos disponíveis indicam que os três estimadores frequentemente divergem quando as trajetórias pré-evento diferem entre regiões afetadas e não afetadas. Essa divergência, longe de ser um problema, é informativa: revela a sensibilidade dos resultados às premissas de identificação subjacentes e motiva a análise de robustez com múltiplos estimadores — objetivo central deste artigo.

2.5 Lacunas da Literatura e Contribuição deste Artigo

A revisão permite identificar quatro lacunas. Primeira: a literatura aplicada a inundações raramente confronta sistematicamente múltiplos estimadores causais no mesmo estudo — a maioria adota um único método sem discutir a sensibilidade dos resultados às suas premissas (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019). Segunda: o SDiD, apesar de propriedades teóricas superiores em painéis com tendências divergentes, permanece subutilizado na literatura de desastres climáticos, com aplicações ainda incipientes mesmo em contextos internacionais. Terceira: estudos para países em desenvolvimento — especialmente da América do Sul — são escassos frente à produção para EUA e Europa, apesar de esses países concentrarem a maior parte da exposição global ao risco de inundação relativa ao PIB (RENTSCHLER; SALHAB; JAFINO, 2022; MC-DERMOTT, 2022). Quarta: a literatura ainda não resolve de forma satisfatória o problema dos efeitos de transbordamento espacial na construção do grupo de controle para inundações de alcance regional amplo (SAKAGUCHI; TAGAWA, 2026; GOUJON; SANTONI; WAGNER, 2024).

O presente artigo contribui para as duas primeiras lacunas ao estimar e comparar sistematicamente TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD sobre o mesmo evento, avaliando em que medida as divergências entre estimadores refletem diferenças nas premissas de identificação. A escolha do SDiD como estimador principal justifica-se por sua robustez quando as trajetórias pré-tratamento divergem entre tratados e controles — condição provável em análises de municípios com perfis econômicos distintos inseridos em um mesmo evento climático de amplo alcance. Contribuímos para a terceira lacuna ao produzir evidências causais rigorosas para o maior desastre climático já registrado em um estado brasileiro, com estimativas desagregadas para municípios de perfis estruturais distintos — de uma economia urbano-industrial integrada à Região Metropolitana de Porto Alegre (Eldorado do Sul) a pequenas economias do Vale do Taquari centradas na agropecuária e em pequenas indústrias (Roca Sales, Muçum, Travesseiro).

Em relação a Teixeira et al. (2024) — o trabalho mais próximo deste no contexto das enchentes de 2024, ao qual este artigo deve a motivação de focalizar as admissões formais como variável de resposta —, a contribuição metodológica centra-se em três dimensões. Primeiro, enquanto Teixeira et al. (2024) adotam o TWFE-DiD como única estratégia de identificação, este artigo elege o SDiD como estimador principal, por sua propriedade de dupla robustez e pela capacidade de acomodar trajetórias pré-evento divergentes entre tratados e controles — condição confirmada pelo estudo de evento apresentado na Seção 5.3. Segundo, a triangulação sistemática entre TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD sobre o mesmo painel e pool doador permite avaliar a sensibilidade das estimativas às premissas de identificação de cada método, exercício ausente em Teixeira et al. (2024) e recomendado por Botzen, Deschênes e Sanders (2019) como prática mínima na literatura de desastres climáticos. Terceiro, a construção de uma zona de exclusão *donut* — que separa os municípios tratados ($> 50\%$ da população atingida) dos doadores potenciais ($\leq 0,5\%$ atingidos) — reduz o risco de contaminação do contrafactual por

efeitos de transbordamento, critério de curadoria do pool não adotado em Teixeira et al. (2024).

3 Metodologia

Esta seção descreve os três estimadores utilizados na avaliação de impacto: o estimador de Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE-DiD), o Controle Sintético (SC) e o *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD). Cada método parte de premissas distintas sobre a estrutura dos dados em painel e oferece propriedades de identificação, estimação e inferência particulares. A apresentação conjunta contextualiza suas vantagens comparativas e fundamenta as escolhas empíricas adotadas.

3.1 Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE-DiD)

3.1.1 Formulação e Identificação

O estimador de Diferenças em Diferenças com Efeitos Fixos Bidirecionais (*Two-Way Fixed Effects*, TWFE) constitui a abordagem canônica para estimação de efeitos causais em dados de painel. Sua especificação central é:

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

em que Y_{it} denota o resultado da unidade i no período t ; α_i e γ_t representam, respectivamente, os efeitos fixos de unidade e de período, que absorvem a heterogeneidade invariante no tempo e os choques macroeconômicos comuns; $D_{it} \in \{0, 1\}$ é o indicador de tratamento; e ε_{it} é o erro idiossincrático. O parâmetro de interesse, β , é identificado sob a suposição de tendências paralelas (*parallel trends*): na ausência do tratamento, a trajetória média das unidades tratadas teria sido idêntica à das de controle (ANGRIST; PISCHKE, 2009). Em termos de potenciais resultados,

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) \mid D_i = 0], \quad \forall t > s. \quad (2)$$

Satisfeita essa condição, $\hat{\beta}$ é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários e converge para o Efeito Médio do Tratamento sobre os Tratados (ATT). Adicionalmente, assume-se ausência de antecipação (*no anticipation*) e consistência dos potenciais resultados (SUTVA).

3.1.2 Limitações com Adoção Escalonada e Efeitos Heterogêneos

A especificação TWFE produz estimativas confiáveis apenas quando o efeito do tratamento é homogêneo entre unidades e estável no tempo. Sob adoção escalonada e efeitos heterogêneos, o estimador torna-se uma combinação ponderada de todas as comparações 2×2 possíveis, em que os pesos podem ser negativos (CHAISE MARTIN; D'HAULTFÈUILLE, 2020; GOODMAN-

BACON, 2021). Formalmente, Goodman-Bacon (2021) demonstra que $\hat{\beta}$ pode ser decomposto como

$$\hat{\beta} = \sum_{\ell} V_{\ell} \hat{\beta}_{\ell}^{2 \times 2}, \quad (3)$$

sendo $\hat{\beta}_{\ell}^{2 \times 2}$ o estimador DiD simples de dois grupos e dois períodos para o grupo ℓ , e V_{ℓ} o peso correspondente. O problema emerge quando unidades já tratadas funcionam como controles para unidades tratadas mais tarde: o efeito dinâmico acumulado no grupo já tratado contamina a estimativa, podendo gerar pesos negativos e um estimador com sinal contrário ao de todos os ATTs individuais. Em resposta, a literatura desenvolveu estimadores robustos à heterogeneidade, como os de Callaway e Sant’Anna (2021) e Sun e Abraham (2021).

3.1.3 Inferência

A inferência é tipicamente conduzida com erros-padrão clusterizados ao nível da unidade de tratamento, acomodando a correlação serial dos resíduos ao longo do tempo (BERTRAND; DUFLO; MULLAINATHAN, 2004). A plausibilidade das tendências paralelas é verificada por estudos de evento, que estimam os coeficientes dos períodos pré-tratamento:

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{\ell \neq -1} \delta_{\ell} \mathbf{1}\{t - E_i = \ell\} + \varepsilon_{it}, \quad (4)$$

em que E_i é o período de tratamento da unidade i e $\ell = -1$ é o período de referência. A hipótese nula de tendências paralelas implica $\delta_{\ell} = 0$ para todo $\ell < 0$. Roth (2022) discute as limitações dos testes de pré-tendências e propõe abordagens complementares.

3.2 Controle Sintético (SC)

3.2.1 Formulação e Identificação

O Método de Controle Sintético (SCM), introduzido por Abadie e Gardeazabal (2003) e formalizado por Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), Abadie, Diamond e Hainmueller (2015), é projetado para estudos de caso comparativo com um único (ou poucos) tratado(s) e um conjunto de unidades de controle — o *donor pool*. Em vez de assumir tendências paralelas em nível, o método constrói um contrafactual sintético para a unidade tratada como combinação convexa ponderada das unidades de controle, de modo que os resultados pré-tratamento do controle sintético aproximem os da unidade tratada.

Sejam $i = 1$ a unidade tratada e $i = 2, \dots, J + 1$ as unidades de controle. O vetor de pesos $W^* = (w_2^*, \dots, w_{J+1}^*)$, com $w_j \geq 0$ e $\sum_j w_j = 1$, resolve

$$\min_W \|X_1 - X_0 W\|_V \quad \text{s.a.} \quad w_j \geq 0, \sum_j w_j = 1, \quad (5)$$

em que X_1 é o vetor de preditores pré-tratamento da unidade tratada, X_0 é a matriz correspondente para o *donor pool*, e V é uma matriz diagonal positiva semidefinida que pondera a importância relativa de cada preditor. O efeito estimado no período $t > T_0$ é

$$\hat{\alpha}_{1t} = Y_{1t} - \sum_{j \geq 2} w_j^* Y_{jt}. \quad (6)$$

A identificação repousa sobre a hipótese de que os fatores não observados que afetam os resultados podem ser aproximados por uma combinação linear dos resultados das unidades de controle, justificada por um modelo de fator latente interativo (ABADIE, 2021). A interpretabilidade e a transparência são apontadas por Abadie (2021) como vantagens centrais do SCM: os pesos w_j^* são explicitamente reportados, tornando a construção do contrafactual audível e resistente à busca de especificações.

3.2.2 Inferência por Testes de Placebo

Como o SCM é tipicamente aplicado a um único tratado com poucos períodos, a inferência assintótica convencional é inadequada. O procedimento padrão são testes de placebo no espaço: aplica-se o método a cada unidade do *donor pool* como se fosse a tratada e compara-se a magnitude do efeito estimado para a unidade verdadeiramente tratada com a distribuição dos efeitos placebo (ABADIE; GARDEAZABAL, 2003; ABADIE; DIAMOND; HAINMUELLER, 2010). A estatística de teste é a razão entre o erro quadrático médio pós-tratamento (RMSPE) e o RMSPE pré-tratamento; o p -valor exato é a proporção de unidades placebo com razão igual ou superior à da unidade tratada, o que equivale a um *permutation test* com validade finita para qualquer tamanho amostral (ABADIE, 2021).

3.2.3 Limitações

O SCM apresenta limitações relevantes: (i) é projetado para um único (ou poucos) tratado(s); (ii) requer que a unidade tratada pertença ao *convex hull* das unidades de controle; (iii) a seleção do *donor pool* e dos preditores envolve discricionariedade do pesquisador; e (iv) os pesos são calculados apenas sobre o período pré-tratamento, sem qualquer *reweighting* das janelas temporais (ARKHANGELSKY et al., 2021).

3.3 Synthetic Difference-in-Differences (SDiD)

3.3.1 Motivação e Formulação

O estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD), desenvolvido por Arkhangelsky et al. (2021), combina a robustez dos efeitos fixos bidirecionais — invariantes a deslocamentos aditivos nos resultados das unidades — com a capacidade do controle sintético de equilibrar tendências pré-tratamento entre tratados e controles. Formalmente, o SDiD resolve um problema de mínimos quadrados ponderado com pesos de unidade $\hat{w}_i$ e de tempo $\hat{\lambda}_t$:

$$(\hat{\tau}, \hat{\mu}, \hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \arg \min_{\tau, \mu, \alpha, \beta} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (Y_{it} - \mu - \alpha_i - \beta_t - \tau D_{it})^2 \hat{w}_i \hat{\lambda}_t, \quad (7)$$

em que μ é o intercepto global, α_i e β_t são os efeitos fixos de unidade e de tempo, D_{it} é o indicador de tratamento e τ é o efeito causal de interesse (ATT). A diferença essencial em relação ao TWFE está nos pesos $\hat{w}_i$ e $\hat{\lambda}_t$, estimados a partir dos dados (no TWFE, $\hat{w}_i = 1/N$ e $\hat{\lambda}_t = 1/T$).

3.3.2 Estimação dos Pesos de Unidade e de Tempo

Os pesos de unidade $\hat{w}_i$ equilibram as trajetórias pré-tratamento das unidades de controle com a média das unidades tratadas. Seguindo Arkhangelsky et al. (2021), são obtidos (juntamente com um intercepto w_0 que torna a solução invariante a níveis) resolvendo

$$(\hat{w}_0, \hat{w}) = \arg \min_{w_0, w} \sum_{t \leq T_0} \left(w_0 + \sum_{i \in \mathcal{C}} w_i Y_{it} - \frac{1}{N_{\text{tr}}} \sum_{i \in \mathcal{T}} Y_{it} \right)^2 + \zeta^2 T_0 \sum_{i \in \mathcal{C}} w_i^2, \quad \text{s.a.} \sum_{i \in \mathcal{C}} w_i = 1, w_i \geq 0, \quad (8)$$

em que $\mathcal{T}$ e $\mathcal{C}$ denotam os conjuntos de unidades tratadas e de controle, $N_{\text{tr}} = |\mathcal{T}|$, T_0 é o número de períodos pré-tratamento e ζ^2 é um parâmetro de regularização calibrado pela variabilidade dos resultados pré-tratamento. O termo de penalização induz dispersão dos pesos, evitando soluções de canto em que todo o peso recaia sobre uma única unidade de controle (ARKHANGELSKY et al., 2021).

Os pesos de tempo $\hat{\lambda}_t$ são estimados de modo que a combinação ponderada dos períodos pré-tratamento aproxime a média dos períodos pós-tratamento, atribuindo maior relevância às janelas pré-evento mais informativas sobre o contrafactual:

$$(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}) = \arg \min_{\lambda_0, \lambda} \sum_{i \in \mathcal{C}} \left(\lambda_0 + \sum_{t \leq T_0} \lambda_t Y_{it} - \frac{1}{T_{\text{post}}} \sum_{t > T_0} Y_{it} \right)^2, \quad \text{s.a.} \sum_{t \leq T_0} \lambda_t = 1, \lambda_t \geq 0, \quad (9)$$

em que T_{post} é o número de períodos pós-tratamento.

3.3.3 Propriedades Teóricas

Arkhangelsky et al. (2021) estabelecem as propriedades assintóticas do SDiD sob um modelo de fator latente interativo:

$$Y_{it}(0) = \alpha_i + \beta_t + \Gamma_i^\top \Upsilon_t + \varepsilon_{it}, \quad (10)$$

em que Γ_i e Υ_t são fatores latentes de unidade e de tempo. Sob condições de regularidade que governam a dimensão desses fatores, os autores demonstram consistência e normalidade assintótica de $\hat{\tau}$ quando $N_{\text{tr}} \rightarrow \infty$ ou $T_{\text{post}} \rightarrow \infty$. O SDiD é duplamente robusto no sentido informal: produz estimativas consistentes tanto quando os pesos de unidade aproximam corretamente as tendências latentes (como no SC) quanto quando o modelo de efeitos fixos bidirecionais é a especificação correta (como no DiD), sendo eficiente quando o modelo aditivo é verdadeiro. Em simulações de Monte Carlo, o SDiD apresenta erro quadrático médio menor que o TWFE e o SC isoladamente em ampla gama de cenários, sendo particularmente vantajoso quando o número de unidades de controle é moderado e as tendências pré-tratamento divergem (ARKHANGELSKY et al., 2021).

3.3.4 Inferência

Arkhangelsky et al. (2021) propõem três procedimentos de inferência para o SDiD: (i) *bootstrap* clusterizado, em que a cada reamostragem o procedimento completo de estimação dos pesos é reexecutado; (ii) *jackknife* sobre unidades, adequado quando o número de tratados é grande; e (iii) testes de placebo no espaço, análogos aos do SC, com validade exata para qualquer tamanho amostral e particularmente úteis quando o número de unidades tratadas é pequeno. Clarke et al. (2023) discutem a implementação computacional desses procedimentos. Dado o número reduzido de unidades tratadas no presente estudo, a inferência principal adota o teste de placebo no espaço.

3.4 Síntese Comparativa dos Estimadores

Os três estimadores compartilham o objetivo de identificar o efeito causal do tratamento em dados de painel, mas diferem nas premissas de identificação, nas exigências de dados e nas propriedades estatísticas. A Tabela 1 sintetiza as principais dimensões de comparação.

A escolha entre estimadores deve ser orientada pelas características do contexto empírico: o TWFE-DiD é adequado quando há múltiplas unidades tratadas e evidências de tendências paralelas; o SC é preferível em estudos de caso com poucos tratados e séries longas; e o SDiD representa a alternativa mais robusta quando ambas as premissas são incertas, aproveitando o melhor dos dois mundos ao custo de maior complexidade computacional e interpretativa

Table 1: Comparação entre os Estimadores TWFE-DiD, SC e SDiD

Dimensão	TWFE-DiD	Controle Sintético	SDiD
Premissa central	Tendências paralelas em nível	Fator latente; unidade tratada no <i>convex hull</i>	Modelo aditivo + fator latente; <i>reweighting</i> duplo
N.º de tratados	Múltiplos	Um (ou poucos)	Um ou múltiplos
Pesos de unidade	Iguais ($1/N$)	Otimizados (não negativos)	Otimizados (com penalização)
Pesos de tempo	Iguais ($1/T$)	Iguais	Otimizados
Efeitos fixos	Absorvidos	Não explicitamente	Incluídos na regressão
Inferência padrão	<i>Cluster-robust</i> ; assintótica	Placebo (permutação); exata	<i>Bootstrap</i> / placebo
Adoção escalonada	Problemático sob heterogeneidade	Difícil com múltiplos tratados	Acomodada por média ponderada
Transparência	Alta (OLS)	Alta (pesos visíveis)	Média (pesos compostos)

Fonte: elaboração própria com base em Abadie (2021), Arkhangelsky et al. (2021) e Chaisemartin e D'Haultfoeuille (2020).

(ARKHANGELSKY et al., 2021). É essa robustez sob incerteza de identificação que fundamenta sua adoção como estratégia principal neste artigo, dada a divergência esperada entre as trajetórias pré-evento dos municípios atingidos e do *donor pool*.

4 Dados

4.1 Variável dependente e fonte de dados

A variável dependente é o total mensal de admissões em empregos formais por mil habitantes em cada município do Rio Grande do Sul. Os microdados são extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sistema administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que registra todas as admissões e demissões formalizadas por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O CAGED cobre, por obrigação legal, o universo dos vínculos celetistas, excluindo servidores públicos estatutários e contribuintes individuais — em outras palavras, captura integralmente a margem formal do mercado de trabalho privado.

A série utiliza o Novo CAGED, implantado a partir de janeiro de 2020 com a incorporação do eSocial ao sistema de declaração. Para garantir homogeneidade metodológica e excluir a dinâmica atípica do mercado de trabalho durante a pandemia de COVID-19, a janela de estimação inicia-se em janeiro de 2021, quando o mercado de trabalho formal havia retomado um regime de variação regular após a fase aguda de 2020. A janela encerra-se em março de 2025, último mês disponível no momento da extração, totalizando $T = 51$ períodos mensais. O ponto de intervenção é maio de 2024 ($t^* = 40$), de modo que o período pré-tratamento abrange $T_0 = 40$ meses (jan./2021–abr./2024) e o período pós-tratamento compreende $T_1 = 11$ meses

(mai./2024–mar./2025).

A normalização por habitante é calculada pela população residente segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tomado como denominador fixo ao longo de toda a série. O uso de uma medida *per capita* é necessário para tornar comparáveis municípios de portes populacionais muito distintos — de Travesseiro (2.152 habitantes) a Eldorado do Sul (39.559 habitantes) — e para remover tendências de crescimento demográfico que poderiam confundir a interpretação dos pesos sintéticos.

4.2 Municípios tratados e critério de seleção

Os municípios tratados são os seis municípios gaúchos em que mais de 50% da população residente foi atingida pelas enchentes de maio de 2024, segundo o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS), elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Estado do Rio Grande do Sul. O limiar de 50% foi definido como critério de *alta severidade relativa*: municípios abaixo desse patamar podem ter sofrido impactos parciais que não necessariamente se traduzem em deslocamento do mercado de trabalho formal, comprometendo a interpretação causal do estimador. Os seis municípios que satisfazem esse critério estão descritos na Tabela 2.

Table 2: Municípios tratados — enchentes de maio de 2024, RS

Município	Código IBGE	Pop. (Censo 2022)	Pop. atingida (%)
Eldorado do Sul	4306767	39.559	82,2
Muçum	4312609	4.601	79,1
Roca Sales	4315800	10.418	54,5
Arambaré	4300851	4.112	51,9
Travesseiro	4321626	2.152	51,0
Igrejinha	4310108	32.808	50,9

Proporção da população atingida segundo o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS/SPGG-RS).

Populações residentes segundo o Censo Demográfico 2022 (IBGE).

Os seis municípios concentram-se em dois perfis geográficos distintos. Eldorado do Sul, Arambaré, Muçum, Roca Sales e Travesseiro situam-se na Bacia Hidrográfica do Jacuí e do Taquari-Antas, regiões diretamente no caminho das cheias. Igrejinha localiza-se no Vale do Rio dos Sinos, afluente que também transbordou de forma significativa em maio de 2024. Os pesos de unidade $\hat{w}_i$ estimados pelo SDiD refletirão, no passo de otimização, as similaridades de trajetória pré-tratamento entre cada tratado e o pool de doadores, não dependendo de critérios geográficos adicionais.

4.3 Pool doador e covariáveis

O pool doador é formado por municípios gaúchos que não pertencem ao grupo tratado e apresentam proporção da população atingida inferior a 0,5%, segundo o MUPRS/SPGG-RS. Esse

critério cria uma zona de exclusão deliberada entre os tratados ($> 50\%$ atingidos) e os controles ($\leq 0,5\%$ atingidos): municípios com impacto intermediário — entre $0,5\%$ e 50% da população atingida — são excluídos de ambos os grupos, mitigando a contaminação do contrafactual por efeitos de transbordamento da enchente em municípios parcialmente afetados (ABADIE, 2021). Com esse filtro, $N_0 = 193$ municípios compõem o pool doador.

O painel de estimação é, portanto, formado por $N = 199$ unidades (6 tratados + 193 doadores) observadas em $T = 51$ períodos mensais, totalizando 10.149 células. O painel é *balanceado*: não há valores ausentes na variável dependente após a depuração da base.

Além da variável dependente, covariáveis estruturais municipais foram coletadas para o procedimento de pareamento por distância de Mahalanobis utilizado na análise de sensibilidade (modo *pareado*, alternativamente ao pool completo dos 193 controles). As covariáveis incluem: (i) PIB *per capita* médio e participações setoriais do Valor Adicionado Bruto (VAB) em agropecuária, indústria, serviços e administração pública, extraídas das bases anuais do IBGE (PIB dos Municípios, séries 2002–2023); (ii) o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) de 2021, calculado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE-RS), como proxy de desenvolvimento municipal pré-evento; (iii) o salário médio mensal de admissão (CAGED) e indicadores financeiros municipais — operações de crédito e total de ativos — provenientes do Banco Central do Brasil; e (iv) o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2023, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros nas dimensões de Emprego & Renda, Saúde e Educação desde 2008.

As variáveis de dano físico utilizadas na análise de heterogeneidade da Seção 5.5 — proporção de domicílios atingidos, proporção de firmas (CNPJs) afetadas, proporção de malha rodoviária comprometida, equipamentos públicos danificados e proporção da população atingida — foram extraídas exclusivamente do Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS/SPGG-RS).

5 Resultados

Esta seção apresenta as estimativas do impacto das enchentes de maio de 2024 sobre as admissões em emprego formal por mil habitantes nos seis municípios mais severamente atingidos do Rio Grande do Sul. A identificação primária é feita pelo estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD) (ARKHANGELSKY et al., 2021); em sequência, os mesmos efeitos são reestimados por TWFE-DiD canônico e pelo Controle Sintético (SC) sobre o mesmo painel e o mesmo conjunto doador, configurando uma triangulação de identificação. Para cada município, o contrafactual é construído a partir de um pool comum de $N_0 = 193$ municípios gaúchos com menos de $0,5\%$ da população atingida, com $T_0 = 40$ períodos pré-intervenção (jan./2021 a abr./2024) e 11 meses pós-evento. A inferência principal é conduzida por permutação direta no espaço (placebo sobre o pool doador), complementada por placebo no tempo e *leave-one-out* (LOO), seguindo a tradição de Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), Abadie,

Diamond e Hainmueller (2015). Os resultados são organizados em seis subseções: (i) efeito médio sobre as admissões (ATT) pelo SDiD; (ii) inferência e robustez interna; (iii) triangulação entre TWFE-DiD, SC e SDiD; (iv) trajetórias mensais e efeito acumulado em postos de trabalho; (v) heterogeneidade entre municípios e canais de dano; e (vi) síntese dos achados.

5.1 Efeito médio sobre as admissões formais (ATT)

A Tabela 3 reporta as estimativas pontuais do ATT, em admissões formais por mil habitantes, com intervalos de confiança de 95% obtidos pela distribuição de permutação dos 193 doadores. O SDiD foi adotado como estratégia principal porque combina os pesos ótimos de unidades — à maneira do SC — com pesos ótimos de tempo, preservando a dupla diferenciação do DiD; isso atenua a sensibilidade a violações da hipótese de tendências paralelas e à influência de janelas históricas atípicas, como o biênio pandêmico de 2020–2021, sem exigir sua exclusão da amostra (ARKHANGELSKY et al., 2021; CLARKE et al., 2023).

Table 3: Efeito das enchentes sobre admissões formais por mil habitantes (SDiD, pool completo)

Município	% ating.	ATT	IC95% (perm.)	p^a	p_{Bonf}^b	Classificação
Eldorado do Sul	82,18	−3,72	[−7,04; −0,52]	0,041	0,246	Efeito robusto
Muçum	79,07	−5,08	[−7,74; −2,17]	0,016	0,096	Provável [†]
Roca Sales	54,52	−3,72	[−6,37; −0,58]	0,036	0,216	Efeito robusto
Travesseiro	51,02	−3,73	[−7,11; −0,63]	0,036	0,216	Efeito robusto
Arambaré	51,90	−0,06	[−3,10; 3,03]	0,943	1,000	Sem efeito
Igrejinha	50,85	−1,34	[−4,40; 1,78]	0,207	1,000	Sem efeito

^a p -valor bilateral por permutação direta sobre 193 doadores. “Efeito robusto”: IC95% inteiramente negativo, RMSPE pré < 3,0.

^b Correção de Bonferroni para $m = 6$ testes: $p_{\text{Bonf}} = \min(6p, 1)$; limiar FWER ajustado $\alpha/6 = 0,008$ (nenhum município atingido). Pela correção de Benjamini–Hochberg (FDR $q = 0,10$), os quatro municípios com $p \leq 0,041$ são rejeitados ($p_{(4)} = 0,041 \leq q \cdot 4/6 = 0,067$).

[†] IC95% inteiramente negativo; RMSPE pré > 5,0 (inferência parcial — ver Subseção 5.2).

Fonte: elaboração própria a partir de microdados do CAGED.

O padrão central é nítido. Em quatro dos seis municípios tratados o desastre reduziu de forma estatisticamente significativa a contratação formal mensal, com intervalos de confiança por permutação inteiramente abaixo de zero. As magnitudes nos municípios com efeito robusto convergem em torno de −3,72 a −3,73 admissões por mil habitantes por mês — uma uniformidade notável que sugere a operação de um mecanismo comum, próprio do choque de demanda por trabalho associado à interrupção física da atividade produtiva (HADDAD; TEIXEIRA, 2015). A magnitude observada em Muçum (−5,08) é a maior da amostra, coerente com a destruição severa de seu tecido produtivo, mas recebe leitura cautelosa pelas razões discutidas na Subseção 5.2. Por contraste, Arambaré e Igrejinha não exibem queda detectável, motivando a análise de canais da Subseção 5.5.

Para contextualizar a magnitude dos efeitos, expressamos os ATTs em relação à média mensal de admissões formais observada no período pré-evento (maio de 2023 a abril de 2024).

Nos três municípios com “efeito robusto”, as reduções relativas diferem em magnitude, explicadas pelo tamanho da base formal de cada economia: $-23,1\%$ em Eldorado do Sul (média pré: 16,1 admissões por mil hab./mês), $-24,9\%$ em Roca Sales (média pré: 15,0) e $-44,0\%$ em Travesseiro (média pré: 8,5) — esta última mais intensa por reflexo de uma base de atividade formal comparativamente menor, coerente com o perfil de economia rural de pequeno porte do Vale do Taquari. Em Muçum, classificado como “provável” com inferência parcial (RMSPE pré $> 5,0$; ver Subseção 5.2), o efeito relativo calculado sobre a média pré-evento seria de $-24,2\%$ (média pré: 21,0), sujeito à ressalva técnica do ajuste pré-tratamento deficiente. Em Arambaré e Igrejinha, cujos ATTs não são estatisticamente significantes, as variações relativas são de $-1,7\%$ e $-7,9\%$, respectivamente.

A Tabela 3 reporta também os p -valores corrigidos pelo método de Bonferroni para a família de $m = 6$ testes simultâneos. Sob o critério de controle da taxa de erro familiar (*family-wise error rate*, $\text{FWER} \leq 0,05$), nenhum município atinge o limiar ajustado $\alpha/6 = 0,008$, refletindo a natureza conservadora da correção em um contexto em que os seis testes compartilham o mesmo pool de 193 doadores — violando a suposição de independência subjacente ao Bonferroni. Sob o critério menos restritivo de controle da taxa de falsas descobertas (*false discovery rate*, FDR) de Benjamini–Hochberg, com $q = 0,10$, os quatro municípios com $p \leq 0,041$ são rejeitados conjuntamente: $p_{(4)} = 0,041 \leq q \cdot 4/6 = 0,067$ determina o limiar, coincidindo exatamente com os municípios classificados como “efeito robusto” ou “provável”. Adicionalmente, os seis municípios tratados foram pré-especificados por critério objetivo anterior à estimação (proporção atingida $> 50\%$), o que atenua o problema de *data dredging* que motiva as correções de múltipla hipótese (ANGRIST; PISCHKE, 2009).

A Figura 1 apresenta, para os seis municípios tratados, o ajuste pré-tratamento entre a unidade tratada e seu controle sintético SDiD, e a abertura do *gap* após o desastre que fundamenta cada estimativa do ATT.

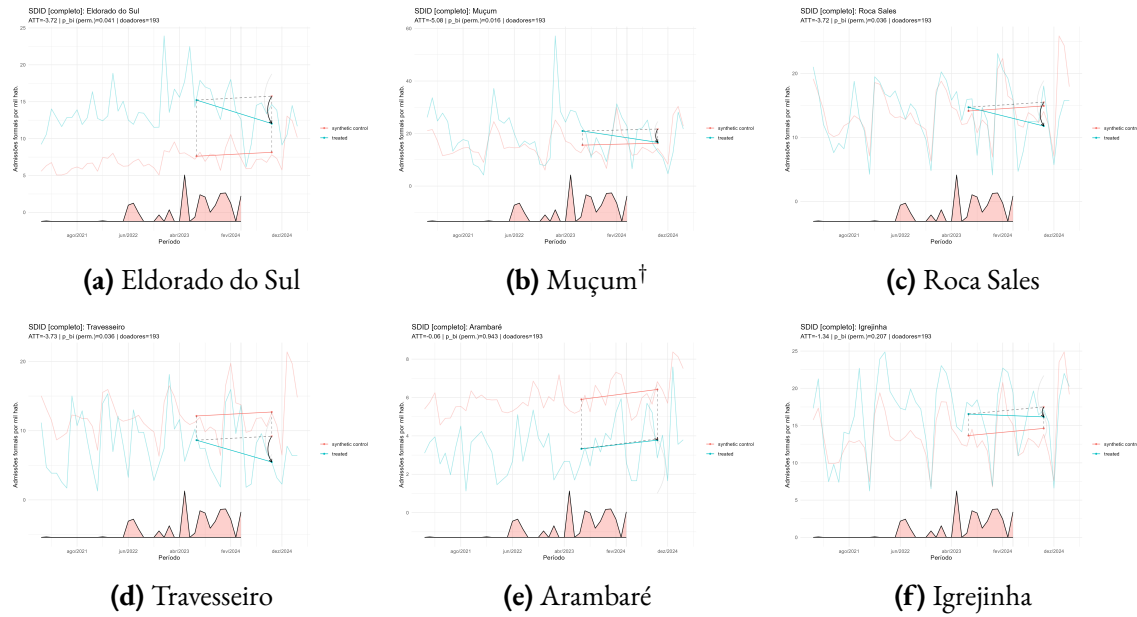


Figure 1: Trajetórias da unidade tratada e do controle sintético SDiD — pool completo ($N_0 = 193$). Linha vertical: mai./2024 (início do tratamento). Linha superior: municípios com ATT significativa e IC95% inteiramente negativo (efeito robusto), exceto Muçum ([†]RMSPE pré > 5,0 — ver Subseção 5.2). Linha inferior: Travesseiro (efeito robusto) e municípios sem efeito estatisticamente detectável. A área sombreada inferior representa os pesos temporais $\hat{\lambda}_t$; o SDiD concentra peso nos períodos imediatamente anteriores ao desastre, em conformidade com Arkhangelsky et al. (2021). Fonte: elaboração própria.

5.2 Inferência por permutação e robustez interna

A significância estatística foi avaliada por testes de placebo no espírito de Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), em que o efeito estimado para cada município tratado é comparado à distribuição de efeitos placebo gerados pela atribuição fictícia do tratamento a cada um dos 193 doadores. Em complemento, conduziu-se o placebo no tempo — atribuindo datas falsas de tratamento no período pré-desastre — e a análise *leave-one-out* sobre o pool doador. A Tabela 4 reúne os diagnósticos.

Três conjuntos de evidências sustentam a leitura causal nos municípios classificados como “efeito robusto” — Eldorado do Sul, Roca Sales e Travesseiro. Primeiro, o efeito real situa-se na cauda extrema da distribuição placebo no espaço, com p -valores unilaterais de 0,021 e bilaterais entre 0,036 e 0,041 (Tabela 3). Pelo critério de Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), isso indica que a probabilidade de observar, por acaso, um efeito ao menos tão extremo entre municípios não tratados é inferior a 5%. Segundo, o placebo no tempo ($p = 0,040$) mostra que o salto observado após o desastre não se reproduz quando se simulam datas falsas de tratamento no período pré-evento — teste que distingue um efeito genuíno de variação espúria pré-tratamento (ABADIE; DIAMOND; HAINMUELLER, 2015). Terceiro, o efeito é robusto à composição do pool doador: a faixa *leave-one-out* permanece inteiramente negativa para essas três unidades, descartando que o resultado dependa de um doador idiossincrático.

Table 4: Diagnósticos de inferência e robustez (SDiD, pool completo)

Município	RMSPE pré	p tempo ^a	p espaço ^b	z^c	LOO (mín; máx) ^d
Eldorado do Sul	2,39	0,040	0,021	-2,04	[-4,01; -2,81]
Muçum	7,07	0,280	0,005	-2,89	[-6,72; -3,21]
Roca Sales	2,10	0,040	0,021	-2,11	[-3,98; -3,36]
Travesseiro	2,95	0,040	0,021	-2,03	[-4,11; -3,37]
Igrejinha	2,65	0,400	0,104	-0,75	[-1,64; -0,55]
Arambaré	0,92	0,920	0,534	-0,04	[-0,21; 0,07]

^a p -valor do placebo no tempo (datas falsas de tratamento ao longo do período pré-desastre).

^b p -valor unilateral do placebo no espaço (permutação direta sobre os 193 doadores).

^c Efeito padronizado: $z = \hat{\tau} / \sigma_{\text{emp}}$, em que σ_{emp} é o desvio-padrão da distribuição placebo.

^d Faixa do ATT sob exclusão de um doador por vez (*leave-one-out*).

Fonte: elaboração própria a partir de microdados do CAGED.

O caso de Muçum demanda cautela explícita e justifica sua classificação como “efeito provável (inferência parcial)”. Embora o efeito pontual seja o mais intenso da amostra ($-5,08$) e significativo no placebo espacial ($p = 0,016$), o ajuste pré-tratamento é pobre, com RMSPE de 7,07 — sensivelmente acima das demais unidades. Conforme Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), um controle sintético que não reproduz a trajetória pré-intervenção da unidade tratada produz estimativas pouco confiáveis, pois parte do *gap* pós-tratamento pode refletir erro de ajuste, e não o tratamento. Coerentemente, o placebo no tempo de Muçum não é significativo ($p = 0,280$): a magnitude do efeito real não se distingue claramente da variabilidade dos placebos pré-evento. Reporta-se, portanto, o resultado — pertinente pela significância espacial e pela direção econômica esperada —, mas com a ressalva técnica de que a inferência é parcial. A pequena escala do município (4.601 habitantes) explica em parte a maior volatilidade do indicador per capita, característica documentada por Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) em aplicações com unidades pequenas.

Para Igrejinha e Arambaré, todos os diagnósticos convergem para a ausência de efeito: p -valores elevados em ambos os placebos, efeito padronizado próximo de zero e, no caso de Arambaré, faixa *leave-one-out* que cruza o zero. A Figura 2 contrasta a inferência por permutação para um caso robusto (Eldorado do Sul) e um caso nulo (Arambaré), evidenciando a posição do efeito real na cauda da distribuição placebo no primeiro caso e seu posicionamento no centro da massa no segundo.

A robustez das estimativas à composição do pool doador foi avaliada reestimando o SDiD para os quatro municípios com efeito robusto ou provável — Eldorado do Sul, Muçum, Roca Sales e Travesseiro — sob quatro limiares alternativos de exclusão: 0,5% (baseline), 1%, 5% e 10% da população atingida, expandindo o pool de $N_0 = 193$ a $N_0 = 291$ doadores.

Os resultados revelam estabilidade notável: todos os dezesseis ATTs são negativos e estatisticamente significantes a 5%, com variação máxima entre limiares inferior a 0,6 admissão por mil habitante — menos de 15% da estimativa baseline —, afastando a hipótese de contaminação

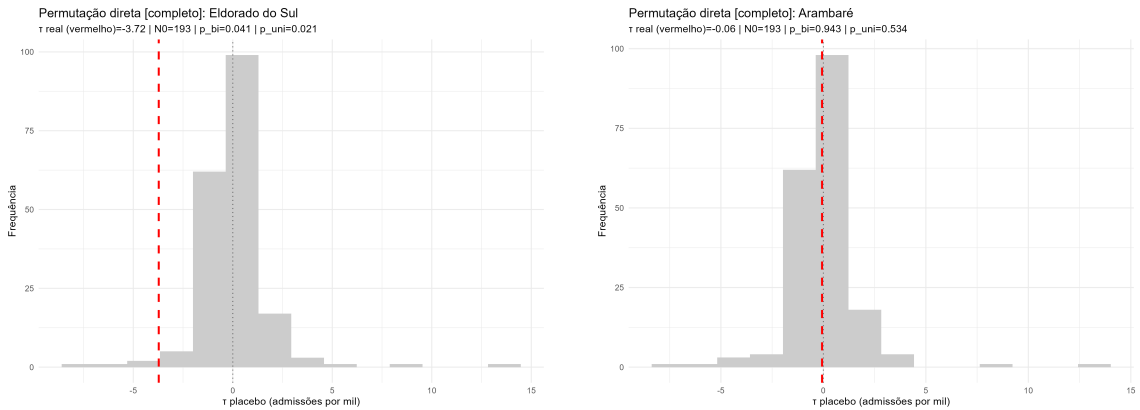


Figure 2: Distribuição de efeitos placebo (permutação direta no espaço). À esquerda, Eldorado do Sul (efeito real na cauda inferior; $p_{bi} = 0,041$); à direita, Arambaré (efeito real no centro da distribuição; $p_{bi} = 0,943$). A linha vermelha tracejada marca o efeito estimado para a unidade tratada. Fonte: elaboração própria.

Table 5: Sensibilidade do ATT ao limiar de exclusão do pool doador (SDiD, modo completo)

Município	0,5% ($N_0 = 193$)	1% ($N_0 = 216$)	5% ($N_0 = 263$)	10% ($N_0 = 291$)
Eldorado do Sul	-3,72*	-3,76*	-3,61*	-3,68*
Muçum	-5,08*	-5,16*	-5,40*	-5,25*
Roca Sales	-3,72*	-3,69*	-3,38*	-3,33*
Travesseiro	-3,73*	-3,49*	-3,32*	-3,15*

ATT em admissões por mil hab./mês. * IC95% por permutação direta exclui zero ($p < 0,05$ em todos os 16 casos). ICs completos na Figura 3.
Amplitude máxima entre limiares: 0,6 adm./mil hab. ($< 15\%$ da estimativa baseline).
Fonte: elaboração própria a partir de microdados do CAGED.

do contrafactual por municípios parcialmente afetados (Seção 4.3).

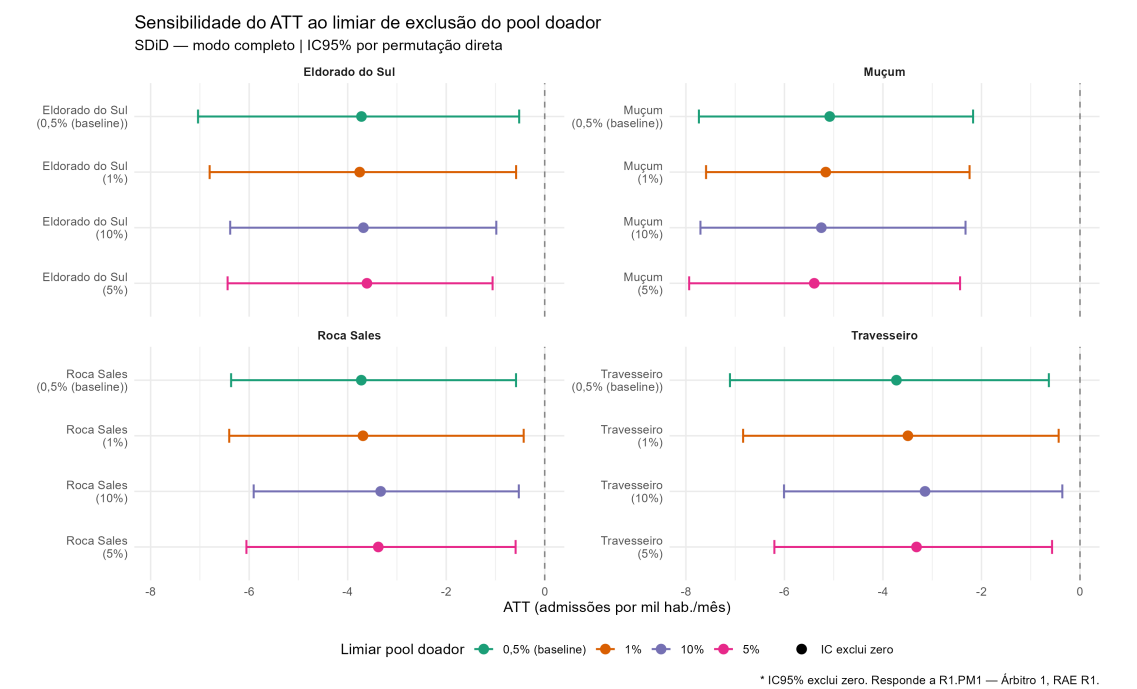


Figure 3: Sensibilidade do ATT ao limiar de exclusão do pool doador (SDiD, modo completo). Cada cor representa um limiar alternativo (N_0 entre 193 e 291 doadores). Círculos cheios: IC95% exclui zero; vazios: inclui zero. IC95% por permutação direta. Fonte: elaboração própria.

5.3 Triangulação metodológica: TWFE-DiD, SC e SDiD

A robustez das estimativas frente à escolha do estimador é avaliada estimando-se o ATT de cada município pelos três métodos descritos na Seção 3 — TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD — sobre exatamente o mesmo painel, mesma janela e mesmo pool de doadores. Trata-se, ao nosso conhecimento, da primeira aplicação de uma triangulação dessa natureza ao caso brasileiro das enchentes de 2024 e responde à recomendação da literatura recente de não basear o diagnóstico de desastres em um único estimador, dada a sensibilidade dos resultados às respectivas premissas de identificação (BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS, 2019; CAVALLO et al., 2013). A Tabela 6 reporta os três pontos com seus intervalos de 95%.

Table 6: Triangulação de estimadores: ATT em admissões por mil habitantes (pool completo, $N_0 = 193$)

Município	TWFE-DiD ^a		SC ^b	SDiD ^b	Amplitude
Eldorado do Sul	-3,06 [-6,76; 0,65]	-3,80 [-6,25; 0,81]	-3,72 [-7,04; -0,52]		0,74
Muçum	-4,72 [-8,33; -1,11]	-2,92 [-5,40; 1,69]	-5,08 [-7,74; -2,17]		2,16
Roca Sales	-3,12 [-6,88; 0,64]	-4,12 [-6,59; 0,50]	-3,72 [-6,37; -0,58]		1,00
Travesseiro	-3,65 [-7,62; 0,32]	-3,58 [-6,05; 1,04]	-3,73 [-7,11; -0,63]		0,15
Igrejinha	-1,13 [-4,61; 2,35]	-0,29 [-2,77; 4,32]	-1,34 [-4,40; 1,78]		1,05
Arambaré	-0,19 [-3,89; 3,52]	+0,29 [-2,18; 4,91]	-0,06 [-3,10; 3,03]		0,48

^a TWFE-DiD com erro-padrão clusterizado (*cluster* no município, $G = 199$) e IC95% gaussiano (BERTRAND; DUFLO; MULLAINATHAN, 2004); reportado para comparabilidade com a literatura prévia.

^b SC e SDiD com inferência por permutação direta (IC95% por quantis empíricos recentrados). Em negrito, a estimativa principal (SDiD).

Amplitude = $\max_k \hat{\tau}_k - \min_k \hat{\tau}_k$, $k \in \{\text{DiD}, \text{SC}, \text{SDiD}\}$, em admissões por mil.

Fonte: elaboração própria a partir de microdados do CAGED.

Três padrões emergem da comparação. Primeiro, todos os municípios com “efeito robusto” apresentam *convergência de sinal* entre os três estimadores e *amplitudes contidas*. Travesseiro é o caso mais ilustrativo, com amplitude de apenas 0,15 admissões por mil entre TWFE-DiD (-3,65), SC (-3,58) e SDiD (-3,73); Eldorado do Sul exibe amplitude de 0,74 e Roca Sales de 1,00. Tal convergência fornece um tipo de evidência que nenhum estimador isolado oferece: o sinal e a ordem de grandeza do choque são invariantes ao conjunto de premissas de identificação assumidas, o que constitui o critério prático de robustez por triangulação metodológica (ABADIE, 2021; CHAISEMARTIN; D’HAULTFÈUILLE, 2020). Cabe notar que o TWFE-DiD é incluído sobretudo para comparabilidade com a literatura prévia (TEIXEIRA et al., 2024) e deve ser lido com cautela adicional, dado que o teste F conjunto rejeita a hipótese de tendências paralelas ($F = 4,14$; $p < 0,001$). Precisamente por isso, a convergência de magnitude entre TWFE-DiD e SDiD é *mais informativa do que parece*: indica que o viés introduzido pela violação de pré-tendências não é suficientemente grande para alterar a ordem de grandeza do efeito estimado, reforçando a confiança nas estimativas do SDiD como estratégia principal.

Segundo, em todos os casos de efeito robusto o SDiD situa-se *entre* o TWFE-DiD e o

SC. Esse comportamento é teoricamente esperado: Arkhangelsky et al. (2021) demonstram que o SDiD se aproxima do TWFE quando as tendências pré-tratamento são paralelas — caso em que os pesos temporais $\hat{\lambda}_t$ se aproximam de $1/T_0$ — e do SC quando há divergência sistemática nas trajetórias pré-evento. A posição intermediária observada empiricamente é consistente com um cenário em que as tendências pré-tratamento dos municípios atingidos divergem moderadamente do pool, o que o SDiD reequilibra via $\hat{w}_i$ e $\hat{\lambda}_t$ simultaneamente.

Terceiro, em Muçum a amplitude entre estimadores é a mais alta (2,16), e o SC produz a estimativa de menor magnitude (−2,92) e único IC95% que cruza o zero. Esse comportamento é coerente com a limitação do SC em contextos de RMSPE pré elevado: quando o pool doador não permite reproduzir adequadamente a trajetória pré-tratamento da unidade tratada, parte do efeito real é absorvida pelo viés de ajuste, atenuando a estimativa (ABADIE; DIAMOND; HAINMUELLER, 2010; ABADIE, 2021). O SDiD, ao incorporar pesos temporais ótimos, acomoda parcialmente a má aderência pré-tratamento, gerando estimativa mais próxima daquela do TWFE-DiD (ARKHANGELSKY et al., 2021). Esse caso ilustra com clareza por que a escolha de um estimador isolado para diagnósticos de desastre pode produzir conclusões divergentes a partir do mesmo dado, e por que a recomendação de Botzen, Deschênes e Sanders (2019) de reportar múltiplos estimadores deve ser tratada como prática mínima na literatura de avaliação de desastres climáticos, quando os dados permitirem.

Em Arambaré e Igrejinha, todos os três estimadores produzem intervalos que cruzam o zero, e em Arambaré o sinal é discordante entre SC (+0,29) e os demais (−0,19 e −0,06). A divergência de sinal nesse caso, longe de um problema, é informativa: indica que nenhum dos três estimadores consegue afastar a hipótese nula de ausência de efeito, e a discordância de sinal é ruído estatístico em torno de zero — exatamente o padrão esperado quando não há tratamento detectável. A Figura 4 apresenta o *forest plot* da triangulação, facetado por município.

O estudo de evento TWFE-DiD fornece um diagnóstico complementar da suposição de tendências paralelas, estimando a especificação dinâmica descrita na Seção 3: $Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \cdot \mathbf{1}\{r_{it} = k\} \cdot D_i + \varepsilon_{it}$, com $r_{it} = t - t^*$, janela $k \in [-12, +11]$ e referência $k = -1$ (abril/2024). A Figura 5 apresenta os coeficientes estimados com IC95% *cluster-robust* no município.

Individualmente, nenhum dos onze coeficientes pré-tratamento é significativo a 5%. O teste F conjunto, contudo, rejeita a nulidade conjunta ($F = 4,14; p < 0,001; g.l. = 11; 198$), indicando que as trajetórias dos municípios tratados divergem sistematicamente das unidades de controle no TWFE sem *reweighting*. Esse diagnóstico confirma, *ex post*, a adequação do SDiD como estimador principal: seus pesos $\hat{w}_i$ e $\hat{\lambda}_t$ reequilibram exatamente as trajetórias que o TWFE canônico não consegue harmonizar (ARKHANGELSKY et al., 2021). A seleção geográfica das áreas de risco produz precisamente esse padrão de pré-tendências divergentes, coerente com o argumento de Elsner et al. (2024) sobre a necessidade de estratégias de estimação que acomodem essa heterogeneidade estrutural. No período pós-evento, o coeficiente de im-

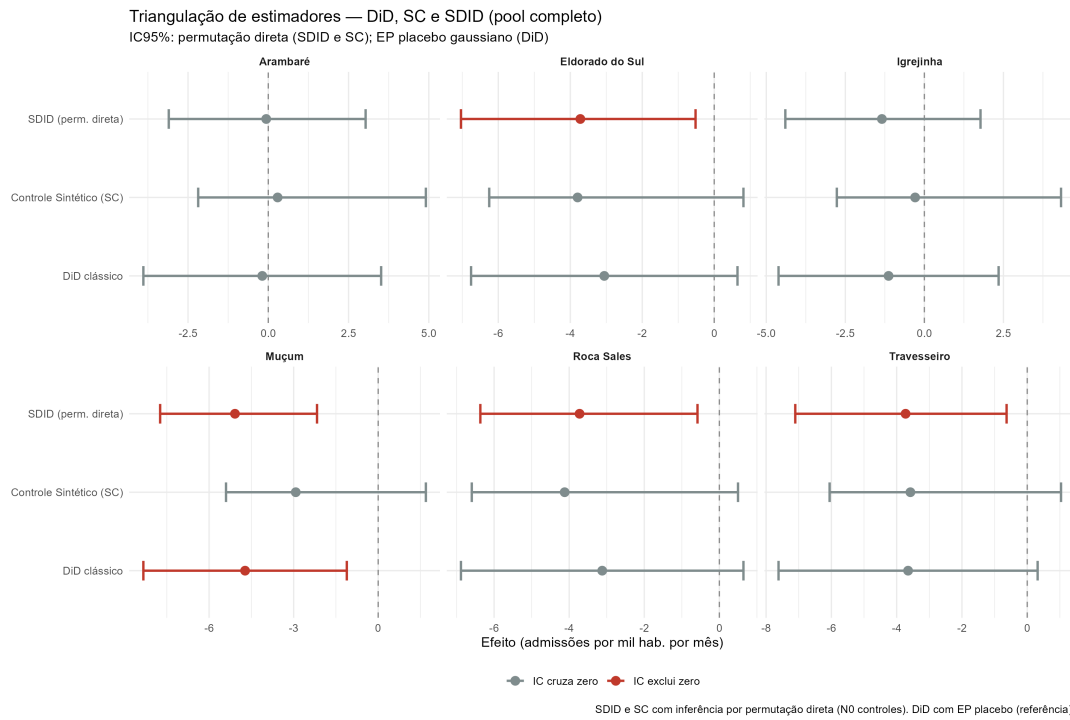


Figure 4: Triangulação de estimadores — TWFE-DiD, Controle Sintético (SC) e SDiD (pool completo, $N_0 = 193$). Pontos representam a estimativa pontual do ATT; barras horizontais, o IC95%. **Cor:** vermelho = IC95% exclui zero; cinza = IC95% cruza zero. **Forma/traço:** círculo com linha contínua (●—) = inferência por permutação direta (SC e SDiD); triângulo com linha tracejada (▲—) = IC gaussiano por EP placebo (TWFE-DiD). Fonte: elaboração própria.

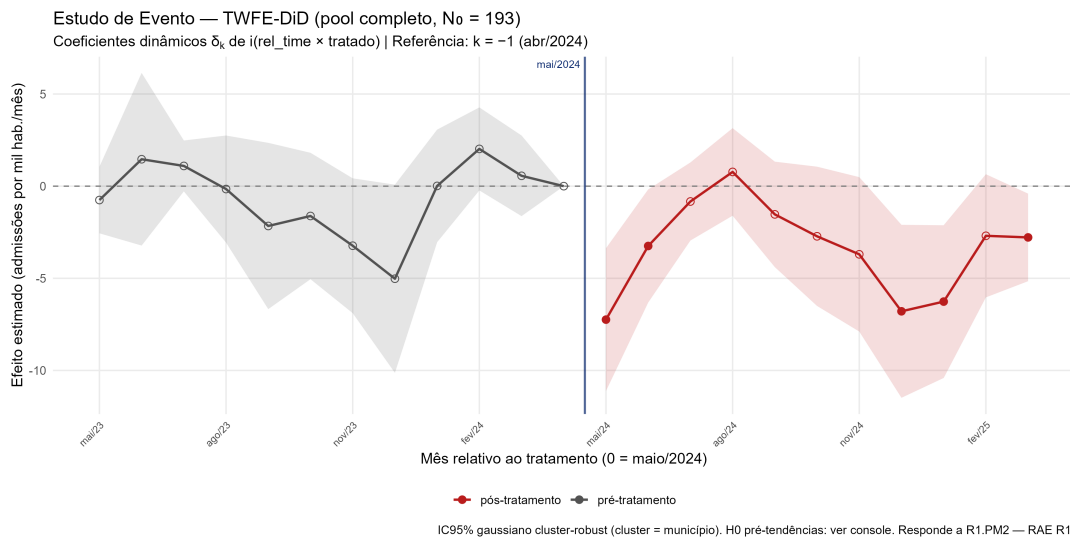


Figure 5: Estudo de evento TWFE-DiD — coeficientes dinâmicos $\hat{\delta}_k$ com IC95% *cluster-robust*. Linha vertical: $k = 0$ (mai./2024); referência $\hat{\delta}_{-1} = 0$ por normalização. Círculos cheios: IC95% exclui zero. $N = 199$ municípios, $T = 51$ períodos. Fonte: elaboração própria.

pacto imediato $\hat{\delta}_0 = -7,24$ ($p < 0,001$) reproduz o choque de maio/2024, e os picos em $\hat{\delta}_7$ e $\hat{\delta}_8$ ($-6,79$ e $-6,27$, ambos $p < 0,01$) são consistentes com a segunda onda de retração identificada na Subseção 5.4.

5.4 Trajetórias mensais e efeito acumulado em postos de trabalho

A reportagem do ATT médio oculta a dinâmica temporal do choque, central para a discussão de política pública. A Figura 6 apresenta o efeito acumulado em Eldorado do Sul ao longo dos onze meses pós-desastre, com banda de IC95% obtida por placebo na curva.

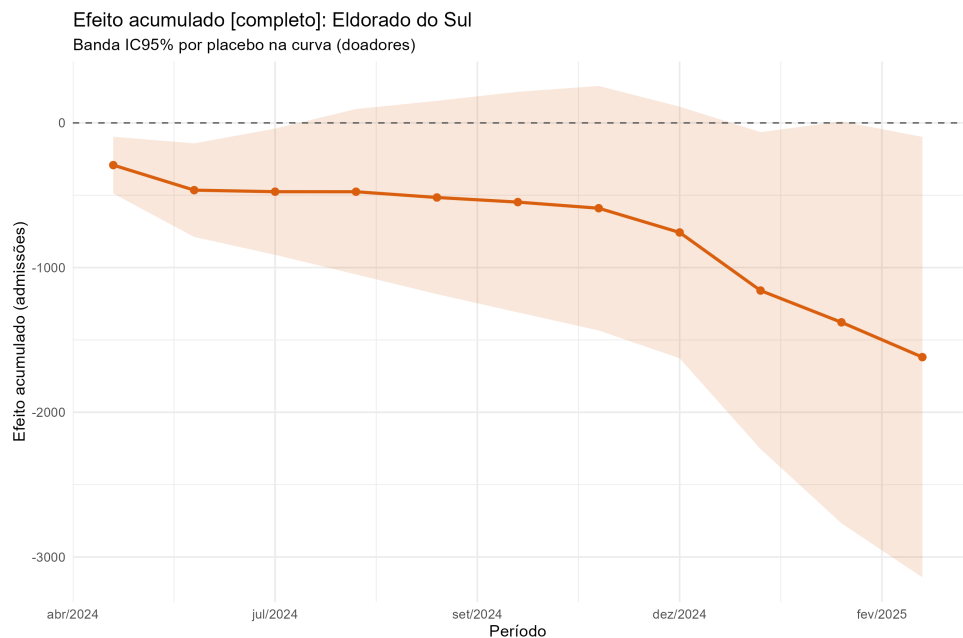


Figure 6: Efeito acumulado sobre admissões formais — Eldorado do Sul. Banda laranja: IC95% por placebo na curva sobre os doadores. Fonte: elaboração própria.

A dinâmica mensal revela um padrão coerente com o relato físico do desastre. Em Eldorado do Sul, o choque inicial em maio de 2024 (efeito de $-7,37$ admissões por mil) corresponde à interrupção física da atividade econômica durante a inundação propriamente dita; segue-se uma fase intermediária com efeitos de menor magnitude entre junho e novembro, compatível com a retomada parcial da produção sob restrições logísticas; e há um segundo pico de retração no início de 2025 — janeiro registra o maior efeito negativo da série, $-10,15$ por mil. Como o pool pré-tratamento incorpora quatro Januários anteriores ao choque (2021–2024), o controle sintético replica o padrão sazonal histórico de janeiro; o efeito de $-10,15$ é, portanto, estimado *relativo* ao nível sazonal esperado, e não à sazonalidade bruta do mês. Esse padrão em “W” é consistente com a hipótese de Xiao e Feser (2014) de que danos à infraestrutura de transporte geram efeitos persistentes sobre os custos de operação, postergando a recuperação plena do mercado de trabalho local. As estimativas por mil habitantes traduzem-se em perdas absolutas de admissões formais quando reescaladas pela população municipal e somadas mês a mês. A Tabela 7 reporta o efeito acumulado em postos de trabalho.

Table 7: Efeito acumulado sobre admissões formais (onze meses pós-desastre, mai./2024–mar./2025)

Município	Pop. (2022)	Efeito acum. (admissões)	IC95% (perm.)
Eldorado do Sul	39.559	-1.619	$[-3.141; -97]$
Muçum	4.601	-257	$[-434; -80]$
Roca Sales	10.418	-427	$[-828; -26]$
Travesseiro	2.152	-88	$[-171; -5]$
Igrejinha	32.808	-485	$[-1.747; 777]$
Arambaré	4.112	-3	$[-161; 155]$

Efeito acumulado calculado como soma da curva mensal de efeito sobre admissões reescalada pela população (Censo 2022). IC95% por placebo na curva acumulada.
Fonte: elaboração própria a partir de microdados do CAGED e Censo Demográfico 2022 (IBGE).

Em termos absolutos, o desastre suprimiu aproximadamente 1.619 admissões formais em Eldorado do Sul ao longo dos onze meses analisados — equivalente a cerca de 4% da população do município —, 427 em Roca Sales, 257 em Muçum e 88 em Travesseiro. Para os quatro municípios com efeito robusto ou provável, o déficit somado supera 2.390 admissões formais. Esses números representam estritamente o componente *dinâmico* do mercado de trabalho, ou seja, as oportunidades de emprego que *não* foram criadas em razão do choque; não incluem o efeito sobre desligamentos, que Teixeira et al. (2024) mostraram ser estatisticamente nulo na agregação municipal — provavelmente em decorrência da rigidez da legislação trabalhista brasileira e das políticas de manutenção do emprego vigentes no período. A interpretação dos absolutos exige, portanto, a leitura conjunta: o ajuste do emprego formal ao desastre se deu predominantemente pelo bloqueio da *margem de entrada*, e é essa margem que as estimativas acima quantificam.

5.5 Heterogeneidade do efeito e canais de dano

A dissociação entre exposição residencial e resposta do emprego — Arambaré e Igrejinha apresentam, respectivamente, 51,9% e 50,9% dos domicílios atingidos, mas não exibem efeito significativo — motiva a investigação dos canais pelos quais o desastre se transmite ao mercado de trabalho formal. A literatura de economia de desastres distingue, entre outros, dois mecanismos centrais: o canal de *capital/firma* — destruição de estabelecimentos reduz diretamente a demanda por trabalho (HADDAD; TEIXEIRA, 2015) — e o canal de *conectividade/logística* — danos à rede de transporte elevam custos de insumo e de escoamento e interrompem cadeias produtivas (XIAO; FESER, 2014). Para confrontar esses mecanismos com os dados, comparam-se variáveis de dano físico (oriundas do Mapa Único do Plano Rio Grande — MUPRS/SPGG-RS) entre o grupo de municípios “com efeito” (os quatro com IC95% negativo) e o grupo “sem efeito” (Igrejinha e Arambaré).

Advertência metodológica. Esta subseção é *descritiva* e *geradora de hipóteses*. Com apenas seis unidades ($n = 6$), não se conduz regressão nem inferência formal entre municípios; a leitura é estritamente associativa, jamais causal no plano intermunicipal. Os auxílios emergenciais (p. ex., Volta por Cima, SOS-RS) foram excluídos do conjunto de covariáveis de dano por serem pós-tratamento e endógenos ao próprio nível de destruição, configurando *bad controls* (ANGRIST; PISCHKE, 2009).

A Tabela 8 ordena as variáveis de dano segundo sua capacidade de *separar* os dois grupos, medida pelo *gap* padronizado (z) entre as médias dos grupos “com” e “sem” efeito.

Table 8: Ranking de separação entre grupos por variável de dano (descritivo, $n = 6$)

Variável de dano	<i>Gap</i> padronizado (z)	Média “com”	Média “sem”
Dano viário (% malha rodoviária)	1,49	0,373	0,275
Dano às famílias (% famílias)	1,39	0,763	0,583
Dano a firmas (% CNPJ)	1,37	0,756	0,528
Índice produtivo relativo ^a	1,00	0,113	0,004
Dano residencial (% domicílios)	1,00	0,643	0,525
Equipamentos públicos (%)	0,67	0,659	0,461

^a Índice produtivo relativo = (% CNPJ atingidos) – (% domicílios atingidos): mede a geografia diferencial do dano entre tecido produtivo e residencial.

Fonte: elaboração própria a partir do MUPRS/SPGG-RS e dos resultados SDiD.

A leitura do ranking é sugestiva e alinhada à teoria. As variáveis que melhor discriminam os municípios com retração do emprego são o *dano viário* ($z = 1,49$) e o *dano a firmas* ($z = 1,37$), com o *índice produtivo relativo* ($z = 1,00$) corroborando a importância da geografia diferencial do dano. O dano *residencial* isolado separa pouco os grupos ($z = 1,00$, com médias próximas: 0,643 contra 0,525), coerente com a observação prévia de que a intensidade do dano às moradias, por si só, não prediz a resposta do emprego formal. Em outras palavras, são os

canais produtivos — destruição de capital e ruptura de conectividade — que parecem governar o ajuste do trabalho, em sintonia com o canal de demanda por trabalho de Haddad e Teixeira (2015) e com a centralidade da infraestrutura de transporte enfatizada por Xiao e Feser (2014).

Dois municípios merecem leitura individualizada. Arambaré, sem efeito detectável, é o único da amostra com índice produtivo relativo *negativo* ($-0,14$): seu tecido produtivo foi proporcionalmente *poupado* em relação às moradias atingidas, o que é consistente com a ausência de resposta do emprego formal apesar de mais da metade dos domicílios afetados. O caso ilustra que a métrica de severidade convencionalmente utilizada — proporção de população atingida — pode mascarar a heterogeneidade do impacto sobre o lado produtivo da economia, ponto que ecoa a crítica de Cavallo et al. (2013) de que indicadores agregados de exposição tendem a obscurecer o canal econômico do desastre.

Igrejinha, por sua vez, constitui a exceção informativa: apresenta danos viário e a firmas comparáveis aos de municípios com efeito robusto, mas não exhibe resposta significativa. Uma hipótese plausível — a ser examinada em pesquisa futura — é a de que sua economia, maior e mais diversificada (cerca de 33 mil habitantes, base industrial de calçados e couro com ligações ao mercado nacional), tenha maior capacidade de absorção do choque via realocação setorial e busca de fornecedores alternativos, atenuando a transmissão do dano físico ao emprego formal. Esse mecanismo de resiliência por diversificação é destacado por Xiao e Feser (2014) na literatura de recuperação pós-desastre.

As Figuras 7 e 8 sintetizam, respectivamente, os canais centrais de dano por município e o perfil padronizado de dano de cada unidade.

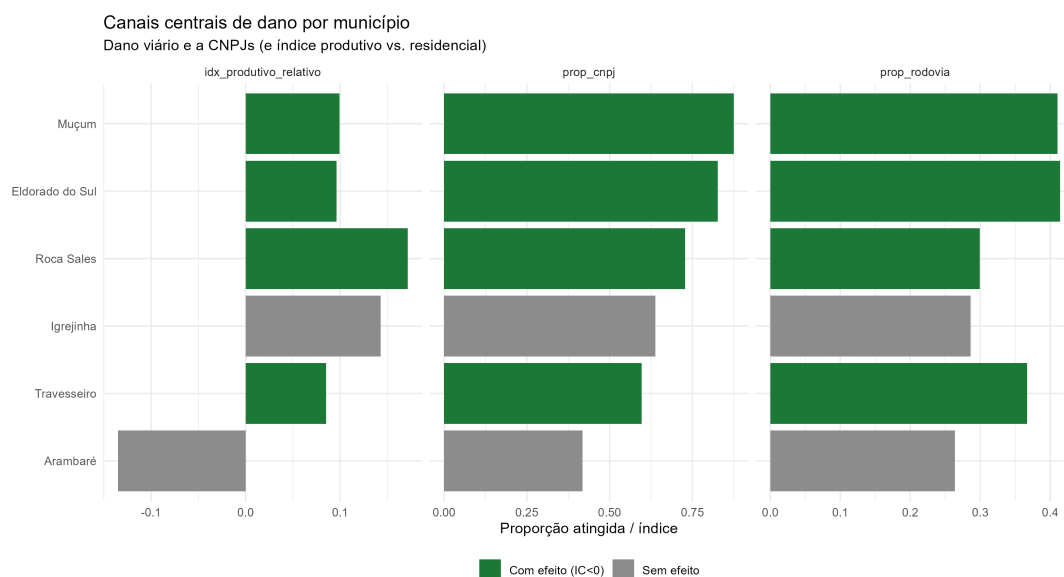


Figure 7: Canais centrais de dano por município: dano viário, dano a firmas (CNPJ) e índice produtivo relativo. Verde: municípios com efeito ($IC_{95\%} < 0$); cinza: sem efeito. Fonte: elaboração própria a partir do MUPRS/SPGG-RS.

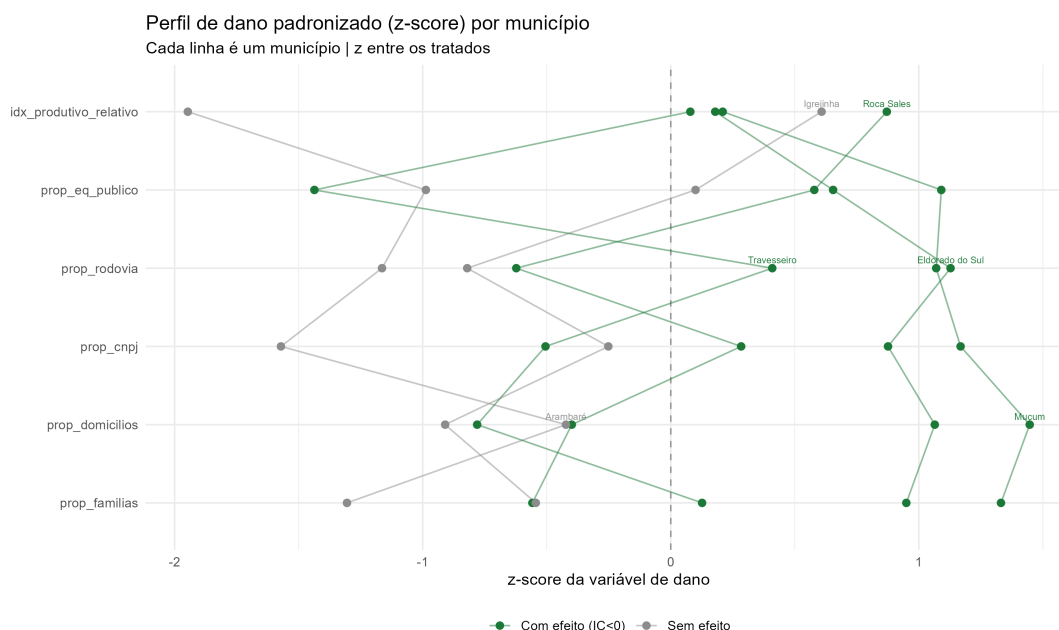


Figure 8: Perfil de dano padronizado (*z-score*) por município. Cada linha é um município; valores em *z* entre os tratados. Fonte: elaboração própria.

5.6 Síntese dos resultados

Em conjunto, os achados sustentam quatro conclusões principais.

Primeiro, as enchentes de maio de 2024 provocaram uma contração significativa e persistente das admissões em emprego formal nos municípios mais severamente atingidos no plano produtivo. O efeito é robusto em Eldorado do Sul, Roca Sales e Travesseiro, com magnitudes notavelmente convergentes em torno de $-3,7$ admissões por mil habitantes por mês; é provável, porém com inferência parcial, em Muçum, em razão do ajuste pré-tratamento deficiente; e não detectável em Igrejinha e Arambaré.

Segundo, a triangulação metodológica entre TWFE-DiD, SC e SDiD reforça a robustez dos achados: nos municípios com efeito robusto, os três estimadores convergem em sinal e em ordem de grandeza, com amplitudes de até 1,00 admissão por mil. Essa convergência fornece evidência de identificação que nenhum estimador isolado oferece e atende à recomendação metodológica de Botzen, Deschênes e Sanders (2019) para a literatura de desastres. O SDiD ocupa sistematicamente uma posição intermediária entre TWFE-DiD e SC, em conformidade com a propriedade de dupla robustez demonstrada por Arkhangelsky et al. (2021).

Terceiro, em magnitudes absolutas, o desastre suprimiu cerca de 2.390 admissões formais ao longo de onze meses nos quatro municípios com efeito detectável, com destaque para Eldorado do Sul (-1.619). Em termos de política pública, isso quantifica o componente de *oportunidades bloqueadas* do choque, que se soma a perdas patrimoniais e sociais não abrangidas neste estudo.

Quarto, a heterogeneidade entre municípios é, descritivamente, mais bem explicada pelos canais de dano produtivo (firmas e infraestrutura viária) do que pelo dano residencial. A reposta do emprego formal parece operar predominantemente via os mecanismos de demanda por trabalho documentados por Haddad e Teixeira (2015) e de conectividade logística enfatizados por Xiao e Feser (2014), com Arambaré exemplificando o caso em que o tecido produtivo é relativamente poupado e Igrejinha o caso em que a diversificação econômica atenua a transmissão. As implicações de política pública desses achados — em particular para o desenho de pacotes de recuperação que privilegiem firmas e infraestrutura, e não apenas domicílios — são discutidas na Seção 6.

6 Considerações Finais

Este artigo estimou os efeitos causais das enchentes de maio de 2024 sobre as admissões em emprego formal nos seis municípios do Rio Grande do Sul com mais de 50% da população atingida, utilizando o estimador *Synthetic Difference-in-Differences* (SDiD) como estratégia de identificação principal, complementado pelo TWFE-DiD e pelo Controle Sintético como exercícios de robustez. A estratégia empírica combina um pool doador de 193 municípios gaúchos com baixíssimo nível de impacto ($\leq 0,5\%$ da população atingida) e uma janela de estimação de 51 meses mensais (jan./2021–mar./2025), totalizando 40 meses de pré-tratamento e 11 meses de pós-tratamento.

Os resultados sustentam quatro conclusões principais. *Primeiro*, as enchentes provocaram uma retração significativa e persistente nas admissões formais nos municípios mais severamente atingidos no plano produtivo. Em Eldorado do Sul, Roca Sales e Travesseiro, o efeito médio ao longo dos 11 meses pós-desastre situa-se em torno de $-3,7$ admissões por mil habitantes ao mês, com intervalos de confiança de 95% que excluem o zero nos três estimadores. Em Muçum, o resultado é provável, porém com inferência parcial em razão do ajuste pré-tratamento deficiente (RMSPE elevado). Em Igrejinha e Arambaré, nenhum dos estimadores detecta efeito estatisticamente significativo. *Segundo*, a triangulação metodológica reforça a robustez dos achados: nos quatro municípios com efeito robusto ou provável, TWFE-DiD, Controle Sintético e SDiD convergem em sinal e em ordem de grandeza, com amplitudes de até 2,2 admissões por mil entre os três — consistente com a propriedade de dupla robustez demonstrada por Arkhangelsky et al. (2021). *Terceiro*, em termos absolutos, o déficit acumulado supera 2.390 admissões formais ao longo de onze meses nos quatro municípios com efeito detectável, com destaque para Eldorado do Sul (-1.619 empregos formais). *Quarto*, a heterogeneidade entre municípios é mais bem explicada, descritivamente, pelos canais de dano produtivo — dano à infraestrutura viária e às firmas — do que pelo dano residencial isolado, sugerindo que a transmissão do desastre ao emprego formal opera principalmente pelos mecanismos de demanda por trabalho (HADDAD; TEIXEIRA, 2015) e de conectividade logística (XIAO; FESER, 2014).

Do ponto de vista de política pública, os achados apontam para uma distinção impor-

tante entre o *canal de habitação* e o *canal produtivo* do desastre. Municípios com alta proporção de domicílios atingidos, mas tecido produtivo relativamente poupado (como Arambaré), não apresentaram resposta detectável no emprego formal, ao passo que aqueles com danos concentrados em firmas e em infraestrutura viária (como Eldorado do Sul e Roca Sales) exibiram retração persistente e de maior magnitude. Essa evidência, conquanto descritiva e gerada por uma amostra de apenas seis unidades, é consistente com a recomendação da literatura de que pacotes de recuperação pós-desastre deveriam privilegiar a restauração da capacidade produtiva das firmas e a reconstrução de vias de escoamento, em complemento às políticas de assistência habitacional. O ajuste do emprego formal via *margem de entrada* — bloqueio de novas contratações, e não aumento de demissões — implica ainda que instrumentos voltados ao estímulo à contratação, como crédito emergencial às firmas e subsídios temporários ao emprego, seriam mais diretamente eficazes para mitigar o impacto sobre o mercado de trabalho do que políticas de proteção ao emprego existente, já naturalmente resguardado pela rigidez da legislação trabalhista brasileira (KREIN; SANTOS, 2012; TEIXEIRA et al., 2024).

Três limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados. *Primeira*, o estudo está restrito à margem formal do mercado de trabalho medida pelo CAGED: os efeitos sobre o emprego informal, os trabalhadores por conta própria e as relações de trabalho reguladas pelo regime estatutário não são capturados — o que possivelmente implica que as estimativas representam um *limite inferior* da magnitude real do impacto sobre o mercado de trabalho como um todo. *Segunda*, a análise de heterogeneidade intermunicipal é estritamente descritiva: com apenas seis unidades tratadas, não é possível conduzir inferência formal entre municípios, e os resultados associativos não devem ser interpretados como evidência causal dos canais de transmissão. *Terceira*, o período de observação encerra-se em março de 2025, onze meses após o choque: a dinâmica de Eldorado do Sul — com segundo pico de retração em janeiro de 2025 — sugere que o processo de recuperação ainda não estava completo ao final da janela analisada, de modo que o déficit acumulado reportado deve ser entendido como uma estimativa parcial do impacto de longo prazo.

A agenda de pesquisa aberta por este trabalho é ampla. Em primeiro lugar, a replicação do design com uma janela mais longa (por exemplo, até dezembro de 2025 ou além) permitirá mensurar o tempo até a recuperação completa e verificar se os efeitos são transitórios ou persistentes, questão central para a literatura de desastres climáticos (KAHN, 2005; BERLEMANN; WENZEL, 2018). Em segundo lugar, a desagregação setorial das admissões — disponível no CAGED por seção CNAE — permitirá identificar quais setores produtivos foram mais afetados e quais se recuperaram mais rapidamente, refinando a análise dos canais de transmissão e a relevância das políticas setoriais de recuperação. Em terceiro lugar, a avaliação causal das próprias políticas de recuperação implementadas — o Programa Volta por Cima (Rio Grande do Sul, 2024), o Auxílio Reconstrução e as medidas de manutenção do emprego (Brasil, 2024) — constitui uma extensão natural: a arquitetura de dados disponível (CAGED + registros de

beneficiários + dados de dano do MUPRS/SPGG-RS) é adequada para identificação por diferenças em diferenças exploradas por limiar de elegibilidade ou por descontinuidade de regra. Por fim, o método de triangulação por SDiD, TWFE-DiD e Controle Sintético empregado neste trabalho pode ser aplicado a desastres anteriores no Brasil — como as chuvas de 2011 na Região Serrana do Rio de Janeiro (HADDAD; TEIXEIRA, 2015) — para construir uma base comparativa dos efeitos de enchentes sobre o mercado de trabalho formal brasileiro em diferentes contextos regionais e institucionais.

References

- ABADIE, A. Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, v. 59, n. 2, p. 391–425, 2021.
- ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california’s tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, v. 105, n. 490, p. 493–505, 2010.
- ABADIE, A.; DIAMOND, A.; HAINMUELLER, J. Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, v. 59, n. 2, p. 495–510, 2015.
- ABADIE, A.; GARDEAZABAL, J. The economic costs of conflict: A case study of the basque country. *American Economic Review*, v. 93, n. 1, p. 113–132, 2003.
- ALDERMAN, K.; TURNER, L. R.; TONG, S. Floods and human health: a systematic review. *Environment International*, v. 47, p. 37–47, 2012.
- ANGRIST, J. D.; PISCHKE, J.-S. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- ARKHANGELSKY, D. et al. Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, v. 111, n. 12, p. 4088–4118, 2021.
- BERGHOLT, D.; LUJALA, P. Climate-related natural disasters, economic growth, and armed civil conflict. *Journal of Peace Research*, v. 49, n. 1, p. 147–162, 2012.
- BERLEMANN, M.; WENZEL, D. Hurricanes, economic growth and transmission channels. *World Development*, v. 105, p. 231–247, 2018.
- BERTRAND, M.; DUFLO, E.; MULLAINATHAN, S. How much should we trust differences-in-differences estimates? *Quarterly Journal of Economics*, v. 119, n. 1, p. 249–275, 2004.
- BORUSYAK, K.; JARAVEL, X.; SPIESS, J. Revisiting event-study designs: Robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 2024. No prelo.
- BOTZEN, W. J. W.; DESCHÊNES, O.; SANDERS, M. The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. *Review of Environmental Economics and Policy*, v. 13, n. 2, p. 167–188, 2019.

Brasil. *Medida Provisória n.º 1.230, de 7 de junho de 2024. Institui Apoio Financeiro com o objetivo de enfrentar a calamidade pública decorrente de eventos climáticos no Estado do Rio Grande do Sul*. 2024. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021.

CAVALLO, E. et al. Catastrophic natural disasters and economic growth. *Review of Economics and Statistics*, v. 95, n. 5, p. 1549–1561, 2013.

CHAISEMARTIN, C. de; D'HAULTFŒUILLE, X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, v. 110, n. 9, p. 2964–2996, 2020.

CLARKE, D. et al. *Synthetic difference-in-differences estimation*. [S.l.], 2023.

DERYUGINA, T. The fiscal cost of hurricanes: Disaster aid versus social insurance. *American Economic Journal: Economic Policy*, v. 9, n. 3, p. 168–198, 2017.

DERYUGINA, T.; KAWANO, L.; LEVITT, S. The economic impact of hurricane katrina on its victims: Evidence from individual tax returns. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 10, n. 2, p. 202–233, 2018.

DU, W. et al. Health impacts of floods. *Prehospital and Disaster Medicine*, v. 25, n. 3, p. 265–272, 2010.

ELSNER, J. B. et al. *Quasi-random assignment of flood exposure and economic outcomes*. [S.l.], 2024.

FATICA, S.; MONASTEROLO, I.; RABERTO, M. *Floods and firms in Europe: Destruction and reallocation*. 2022. VoxEU Column, CEPR.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 254–277, 2021.

GOUJON, M.; SANTONI, O.; WAGNER, L. *Global exposure to climate change at a subnational jurisdictional level*. 2024. VoxEU/CEPR.

HADDAD, E. A.; TEIXEIRA, E. Economic impacts of natural disasters in megacities: The case of floods in são paulo, brazil. *Habitat International*, v. 45, p. 106–113, 2015.

HOCHRAINER, S. *Assessing the macroeconomic impacts of natural disasters: Are there any?* [S.l.], 2009. Acesso em: 20 mar. 2025. Disponível em: <<http://documents.worldbank.org/curated/en/684891468176993293>>.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). *Municípios mais atingidos pelas enchentes no RS tiveram entre 84% e 92% dos empregos afetados*. Brasília: [s.n.], 2024. Acesso em: 16 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/portal/noticias/15146>>.

JERCH, R.; BHATT, P.; SCHWERT, M. Extreme weather events and local fiscal responses: Evidence from u.s. counties. *Economics of Disasters and Climate Change*, v. 6, n. 3, p. 357–376, 2022.

KAHN, M. E. The death toll from natural disasters: The role of income, geography, and institutions. *Review of Economics and Statistics*, v. 87, n. 2, p. 271–284, 2005.

KOUSKY, C. Informing climate adaptation: A review of the economic costs of natural disasters. *Energy Economics*, v. 46, p. 576–592, 2014.

KREIN, J. D.; SANTOS, A. L. d. A formalização do trabalho: crescimento econômico e efeitos da política laboral no brasil. *Nueva Sociedad*, n. esp. em português, p. 61–73, jun 2012. Acesso em: 12 jun. 2025. Disponível em: <<https://nuso.org/articulo/a-formalizacao-do-trabalho>>.

LEITER, A. M.; OBERHOFER, H.; RASCHKY, P. A. Creative disasters? flooding effects on capital, labour and productivity within european firms. *Environmental and Resource Economics*, v. 43, n. 3, p. 333–350, 2009.

LIMA, R. C. d. A.; BARBOSA, A. V. B. Natural disasters, economic growth and spatial spillovers: Evidence from a flash flood in brazil. *Papers in Regional Science*, v. 98, n. 1, 2018.

MARTINS, A. D. O. et al. Impactos econômicos no rio grande do sul devido às enchentes: estimativas iniciais e repercussões para o nordeste. *Informe Etene*, Fortaleza, v. 9, n. 4, jul 2024. Acesso em: 6 dez. 2024. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/2046/1/2024_INET_04.pdf>.

MCDERMOTT, T. K. J. Global exposure to flood risk and poverty. *Nature Communications*, v. 13, p. 3529, 2022.

MONTAGNER, P.; HAGA, A. Pesquisa de emprego e desemprego: sua importância como metodologia de pesquisa. *São Paulo em Perspectiva*, v. 17, n. 3–4, p. 135–141, 2003.

O'CLERY, N. et al. *Industrial complexity and the evolution of formal employment in developing cities*. 2024. Acesso em: 18 fev. 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2410.06971>>.

RENTSCHLER, J.; SALHAB, M.; JAFINO, B. A. Flood exposure and poverty in 188 countries. *Nature Communications*, v. 13, p. 3527, 2022.

Rio Grande do Sul. *Decreto n.º 57.779, de 4 de setembro de 2024. Regulamenta o Programa Porta de Entrada*. 2024. Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, RS.

ROTH, J. Pretest with caution: Event-study estimates after testing for parallel trends. *American Economic Review: Insights*, v. 4, n. 3, p. 305–322, 2022.

SAKAGUCHI, S.; TAGAWA, H. Identification and bayesian inference for synthetic control methods with spillover effects. *arXiv preprint arXiv:2408.00291*, 2026.

SARMIENTO, C. The impact of flood hazards on local employment. *Applied Economics Letters*, v. 14, n. 15, p. 1123–1126, 2007.

STROBL, E. The economic growth impact of hurricanes: Evidence from u.s. coastal counties. *Review of Economics and Statistics*, v. 93, n. 2, p. 575–589, 2011.

SUN, L.; ABRAHAM, S. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 175–199, 2021.

TANOUE, M. et al. Large floods drive changes in cause-specific mortality in the united states. *Nature Medicine*, 2025.

TEIXEIRA, G. S. et al. *Avaliação dos impactos das enchentes de maio de 2024 em variáveis econômicas e sociais dos municípios do RS afetados pela mancha de inundação*. São Paulo, 2024. Acesso em: 12 abr. 2025. Disponível em: <https://portal.fespsp.org.br/store/file_source/FESPSP/Documentos/RS/reflexao.pdf>.

TRAN, B. R.; WILSON, D. J. *The local economic impact of natural disasters*. [S.l.], 2020. Atualizado 2024.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). *Brazil: Rio Grande do Sul flood emergency — Snapshot #3*. Geneva, 2024.

VIN, L.; KAWASAKI, A. Do floods widen the economic disparity gap? *Progress in Disaster Science*, v. 24, p. 100362, 2024.

XIAO, Y.; FESER, E. The unemployment impact of the 1993 us midwest flood: a quasi-experimental structural break point analysis. *Environmental Hazards*, v. 13, n. 2, p. 93–113, 2014.